สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ปีการศึกษา 2566

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

Tutorial Application for Stategies Management System of Football Game

โดย

นายธนชัย เอี่ยมสอาด

นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ปีการศึกษา 2566

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
Tutorial Application for Stategies Management System of Football Game

โดย

นายธนชัย เอี่ยมสอาด

นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ปีการศึกษา 2566

COPYRIGHT 2023
COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
ATTAWIT COMMERCIAL TECHNOLOGY COLLEGE

ชื่อโครงงานภาษาไทย	เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ	Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game

โดย 1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด รหัสประจำตัว 41397

2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน รหัสประจำตัว 41631

.....

คณะกรรมการอนุมัติให้เอกสารโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชาโครงงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

.....

(อาจารย์ธาดา พินไชโย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....

(อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(อาจารย์ชวนากร สุขเกษม)

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ

หัวข้อโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game

ผู้จัดทำโครงงาน	1. นายธนชัย	เอี่ยมสอาด	รหัสประจำตัว	41397
	2. นางสาวอภิญญา	กิตติไพศาน	รหัสประจำตัว	41631

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชวนากร สุขเกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2566

.....

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ รายการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ระดับ คือ 1. สถานที่ในการจัด SBU Hall และห้องเกม (448) และห้อง (449) 2. เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการแก่นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (ปีการศึกษา 2566) 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานจากรายการประเมินทั้งหมด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานนี้มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.68 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับร้อยละ 80.00

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานฯ ตามแบบประเมิน 1. จากแบบประเมินสรุปว่าผลเว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 2. เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย = 4.90 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เป้าหมายของโครงงานตามกลยุทธ์โครงงานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566 มีความสำเร็จตามแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 คือ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ธาดา พินไชโย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานที่ได้ให้เสนอแนะแนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล มาโดยตลอดจนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลที่พัฒนาขึ้นได้นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากคำแนะนำของ อาจารย์ปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา ที่ได้เสนอหัวข้อโครงงานมาให้กับกลุ่มของพวกเรา ทำให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ช่วยในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ หวังว่าเว็ปแอปพลิเคชันนี้จะนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้คำแนะนำรวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในวันสอบโครงงาน จนทำให้โครงงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำโครงงานขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครอง ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจเสมอมารวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ และคำสั่งสอนให้กับผู้ทำโครงงานในการเรียนทุกระดับชั้น

สุดท้ายนี้ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานฉบับนี้ ผู้ทำโครงงานขอมอบความดีที่ได้นี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นาย ธนชัย เอี่ยมสอาด

นางสาว อภิญญา กิตติไพศาน

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย I
กิตติกรรมประกาศ II
สารบัญ III
สารบัญ IV
สารบัญตาราง V
สารบัญรูป VI
สารบัญรูป VII
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2
1.3 สมมติฐานการวิจัย 2
1.4 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3
1.7 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 3
1.8 ขั้นตอนการดำเนินงาน 4
1.9 ระยะเวลาการทำโครงงาน 10
1.10 งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงงาน 12
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 13
2.1 ความต้องการของระบบที่เหมาะสม 13
2.2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน 14
2.3 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code 16
2.4 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล 17
2.5 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart 19
2.6 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี 23
2.7 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML 27
2.8 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript 28
2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 35
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 35

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน 38
3.1 การวางแผนและการเตรียมการ 38
3.2 การสร้างและออกแบบงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล44
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ปีการศึกษา 2566) 57
3.4 เครื่องมือการวิจัย.....57
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 58
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 58
บทที่ 4 ผลการวิจัย 59
4.1 ขั้นตอนการดำเนินการสร้าง.....59
4.2 ขั้นตอนการประกอบสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล.60
4.3 ขั้นตอนการทดสอบการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล..61
4.4 ผลการวิจัย.....62
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 65
5.1 สรุปผลการวิจัย.....65
5.2 อภิปรายผล.....66
5.3 ข้อเสนอแนะ 66
บรรณานุกรม.....67
ภาคผนวก.....68
ภาคผนวก ก.....69
แบบเสนอร่างโครงงาน.....70
ภาคผนวก ข.....84
รายงานผลความคืบหน้า 85
ภาคผนวก ค.....96
คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล. ...97
ภาคผนวก ง 98
แบบรายงานผลโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 99
ภาคผนวก จ..... 128
ประวัติผู้วิจัย 129

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน 10
1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ) 11
3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน 39
3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ) 40
4.1 ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 62
4.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน 63

สารบัญรูป

รูปที่ **หน้า**

1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน 5
1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ) 6
2.1 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน 14
2.2 Visual Studio Code 16
2.3 ประวัติของฟุตบอล 17
2.4 ตัวอย่างผังงานระบบ (System Flowchart) 20
2.5 ตัวอย่างของผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) 20
2.6 ตัวอย่างสัญลักษณ์ผังงาน 22
2.7 หลักการใช้สี 23
2.8 วรรณะสีร้อน 24
2.9 สีโทนเย็น 24
2.10 สีอุ่น-สีเย็น 25
2.11 วรรณะของสี 26
2.12 การใช้สีคู่ตรงข้าม 27
2.13 ภาษา HTML 28
3.1 แสดง Sitemap ทั้งหมดของเว็บแอปพลิเคชัน (สมาชิก) 44
3.2 แสดง Sitemap ทั้งหมดของเว็บแอปพลิเคชัน (ผู้ดูแลระบบ) 44
3.3 แสดง การออกแบบหน้า เข้าสู่ระบบ 45
3.4 แสดง การออกแบบหน้า ลงชื่อเข้าใช้ 45
3.5 แสดง การออกแบบหน้า สมัครสมาชิก 46
3.6 แสดง การออกแบบหน้า สื่อการสอน (สมาชิก) 46
3.7 แสดง การออกแบบหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก) 47
3.8 แสดง การออกแบบหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก) 47
3.9 แสดง การออกแบบหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก) 48
3.10 แสดง การออกแบบหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ) 48
3.11 แผนภาพ ER Diagram 49
3.12 แผนภาพ Context Diagram 49
3.13 แผนภาพ DFD Diagram Level 0 50
3.14 แผนภาพ DFD Level 1 Process 1 สมัครสมาชิก 51
3.15 แผนภาพ DFD Level 1 Process 2 เข้าสู่ระบบ 51
3.16 DFD Level 1 Process 3 ทำแบบฝึกหัด 52

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

3.17 แผนภาพ DFD Level 1 Process 4 ข้อมูลสมาชิก 52
3.18 แผนภาพ DFD Level 1 Process 5 จัดการข้อมูลสมาชิก.....53
3.19 แผนภาพ DFD Level 1 Process 6 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก.....53
3.20 แผนภาพ System Flowchart.....54
4.1 โน๊ตบุ๊ค 60
4.2 โปรแกรม Visual Studio Code 60
4.3 ส่วนประกอบของกล่องเครื่องมือ (Toolbox) ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม.....61

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง

ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล การแก้ไขปัญหานี้จะส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาทักษะทางกีฬาและการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การใช้เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลเป็นทางเลือกที่สามารถทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.2.2 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.3 สมมติฐานการวิจัย

1.3.1 เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลผ่านคลิปวิดิโอการสอน

1.3.2 ผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลสามารถทำแบบทดสอบการวางกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้

1.3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

1.4.1 เว็บแอปพลิเคชันมีการ Login และสมัครสมาชิก

1.4.2 เว็บแอปพลิเคชันมีการให้ข้อมูลและความรู้เนื้อหาสื่อการสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.4.3 เว็บแอปพลิเคชันมีคลิปวิดิโอการสอน พร้อมทั้งวิธีการทำแบบทดสอบ

1.4.4 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

การทดลองตอนที่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ตัวแปรต้น	เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
ตัวแปรตาม	ประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ตัวแปรควบคุม การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้

1.6.2 นำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้

1.6.3 ศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือสิ่งต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา และสามารถนำความรู้ไปที่รับนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ

1.7.2 กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจ และ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น "จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์และทันสมัย" หรือ "พัฒนาวิธีการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ"

1.7.3 การจัดการ หมายถึง การให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

1.7.4 ฟุตบอล หมายถึง กีฬาประเภททีมที่เล่นระหว่างสองทีม โดยแต่ละทีมมีผู้เล่น 11 คน โดยใช้ลูกบอล เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก ฟุตบอล

1.7.5 เว็บแอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นบราวเซอร์ สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วต่ำได้

1.8 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.8.1 คิดหัวข้อโครงงาน

1.8.2 จัดทำเอกสารแบบเสนอร่างโครงงาน

1.8.3 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

1.8.4 เตรียมสอบหัวข้อโครงงาน

1.8.5 สอบหัวข้อโครงงาน

1.8.6 ศึกษาวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

1.8.7 ศึกษาลักษณะกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.8.8 จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 1-2

1.8.9 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

1.8.10 ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.8.11 จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 3

1.8.12 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

1.8.13 เตรียมสอบโครงงานบทที่ 1-3

1.8.14 สอบโครงงานบทที่ 1-3

1.8.15 ดำเนินการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.8.16 ทดสอบเว็บเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

1.8.17 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

1.8.18 จัดทำคู่มือชิ้นงาน

1.8.19 ส่งคู่มือให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

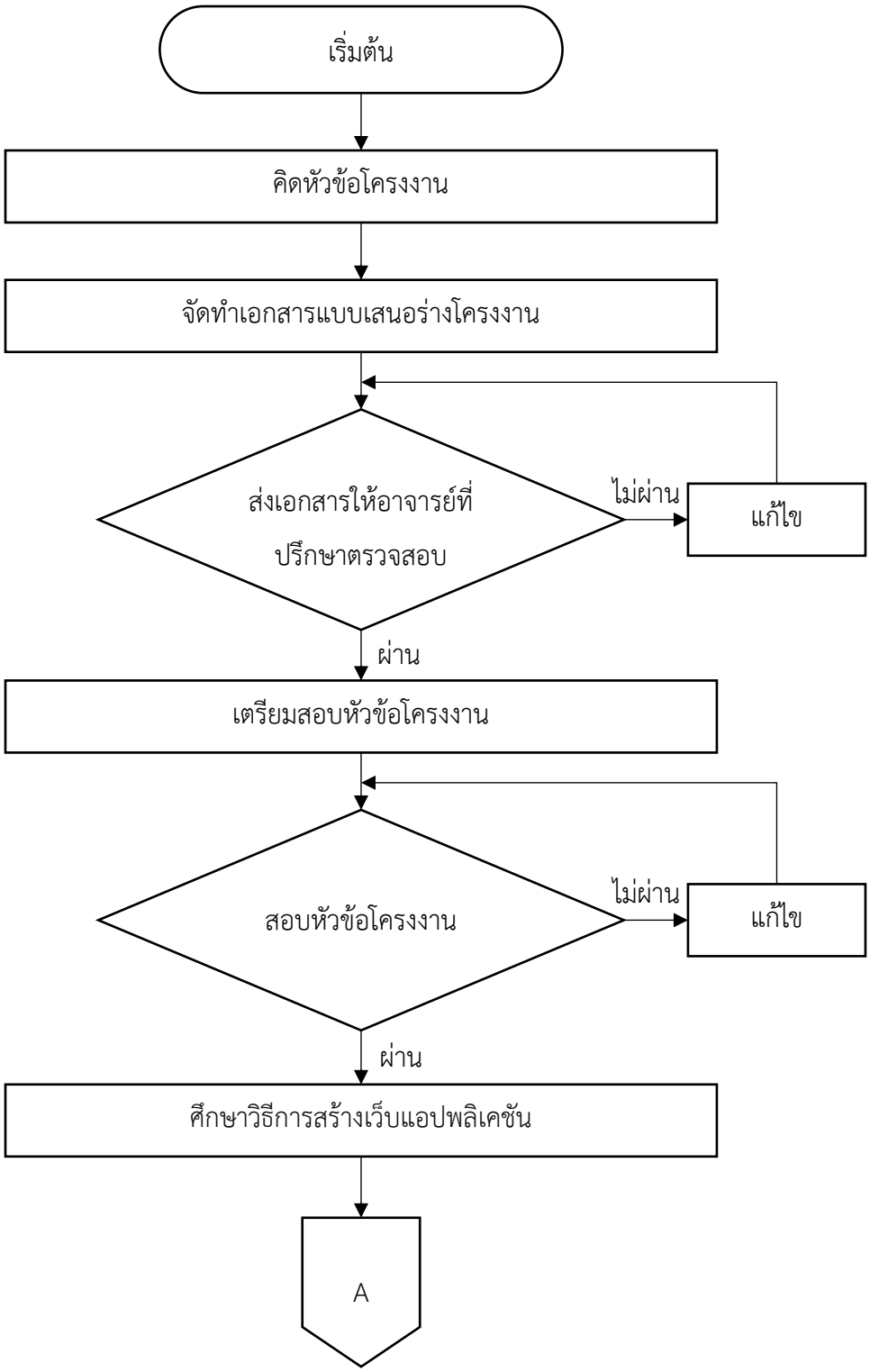
1.8.20 วิจัยกลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.

1.8.21 สอบโครงงานกับคณะกรรมการ

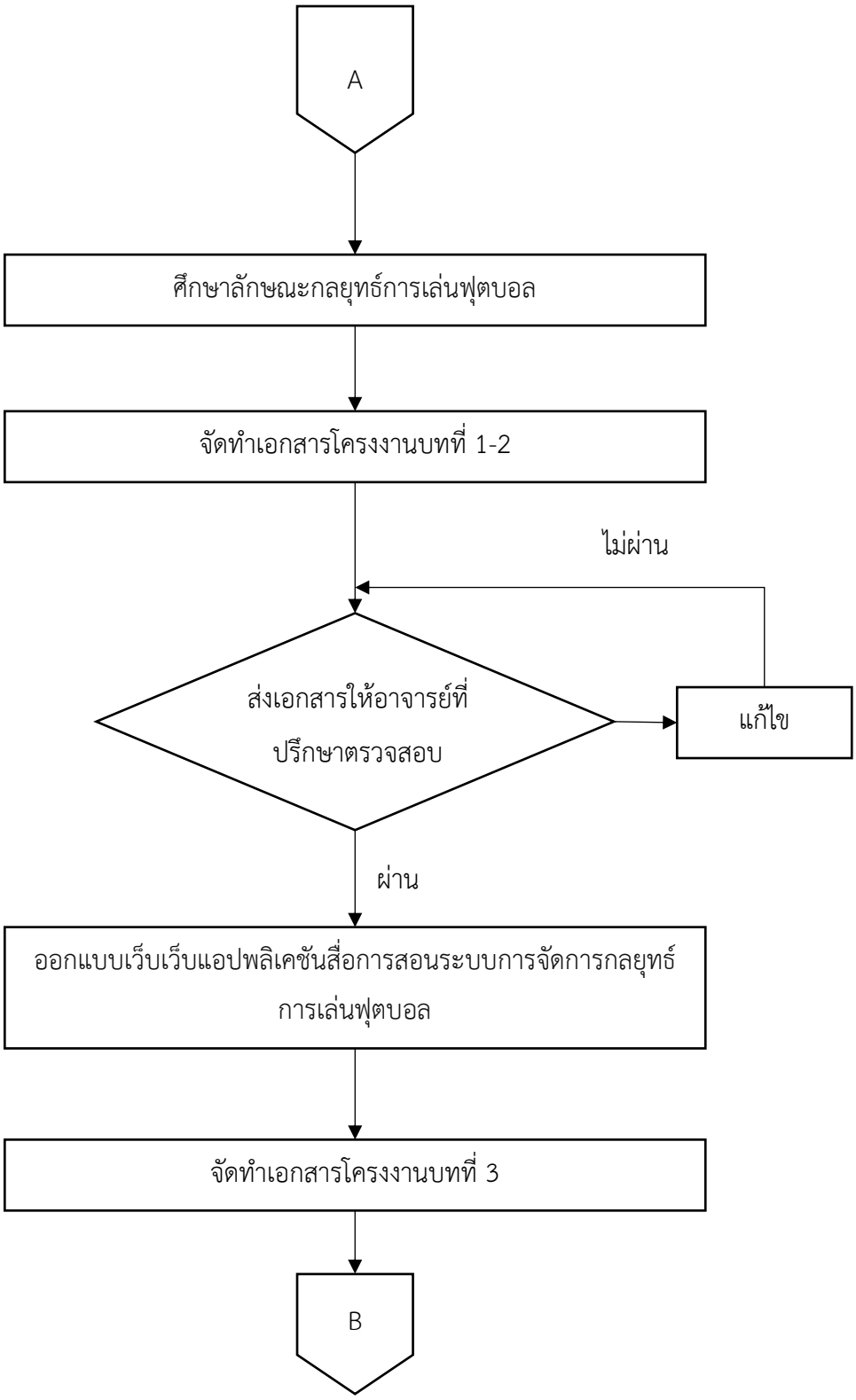
1.8.22 จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 4-5

1.8.23 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

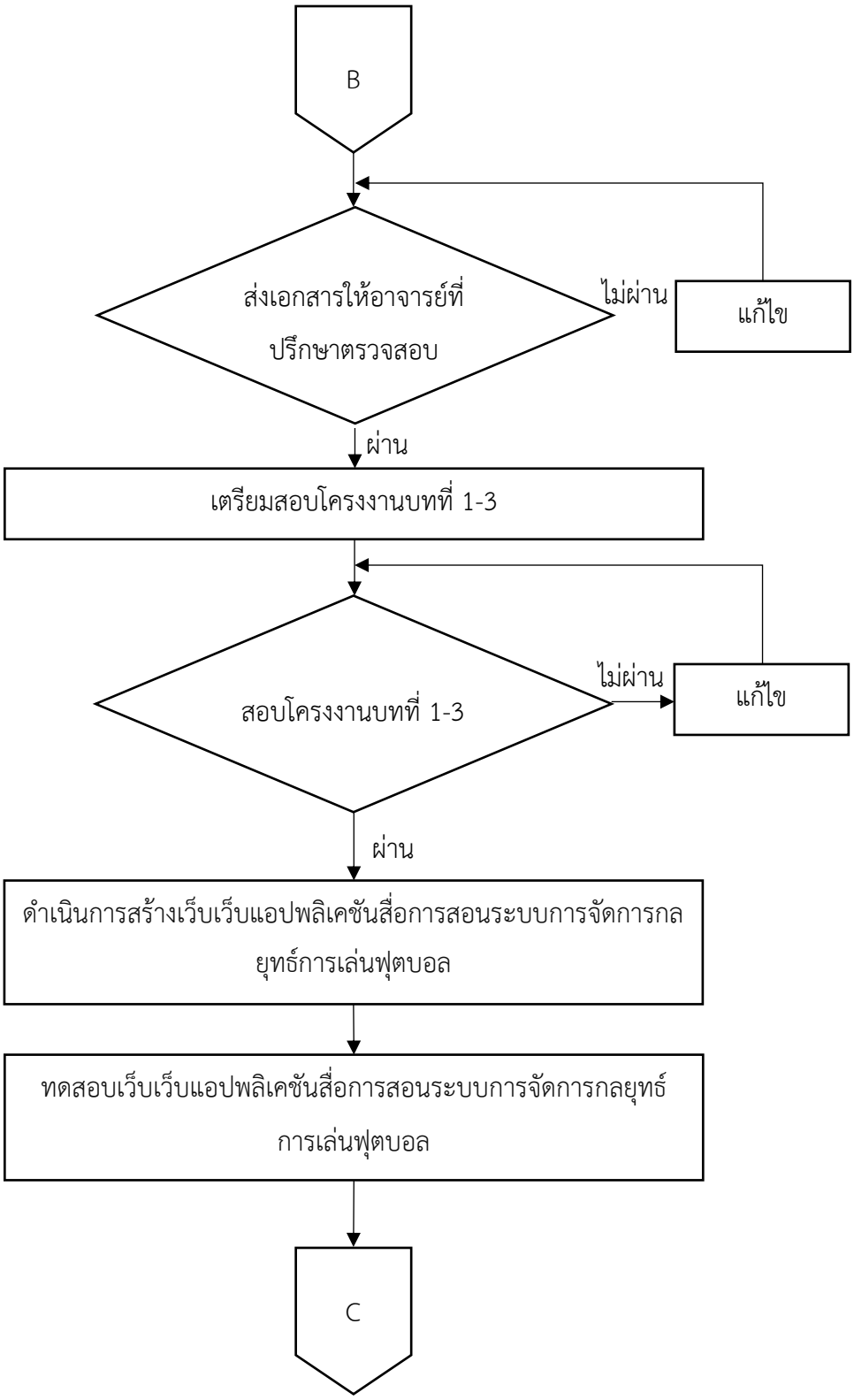
1.8.24 จัดทำรูปเล่มโครงงาน



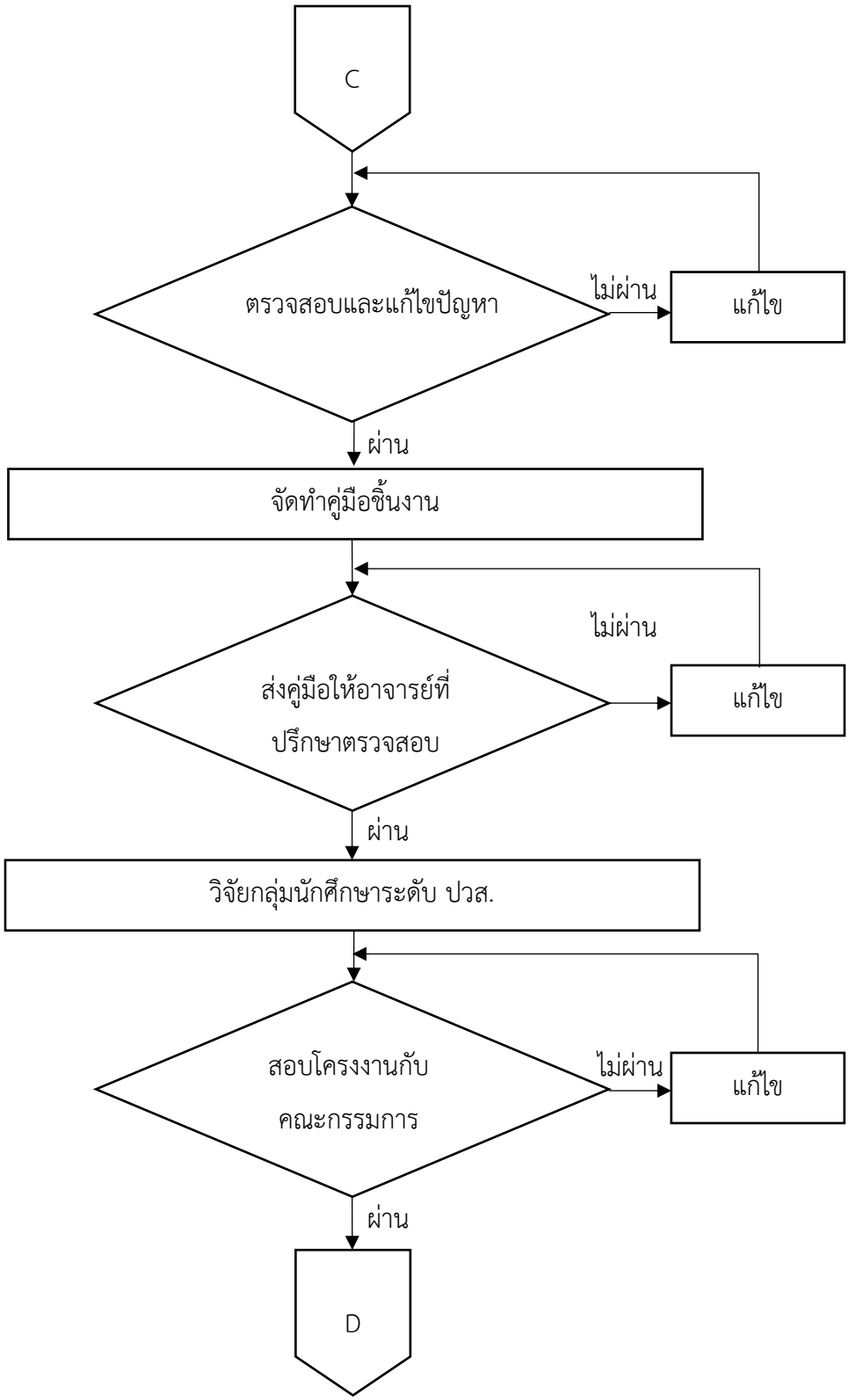
รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน



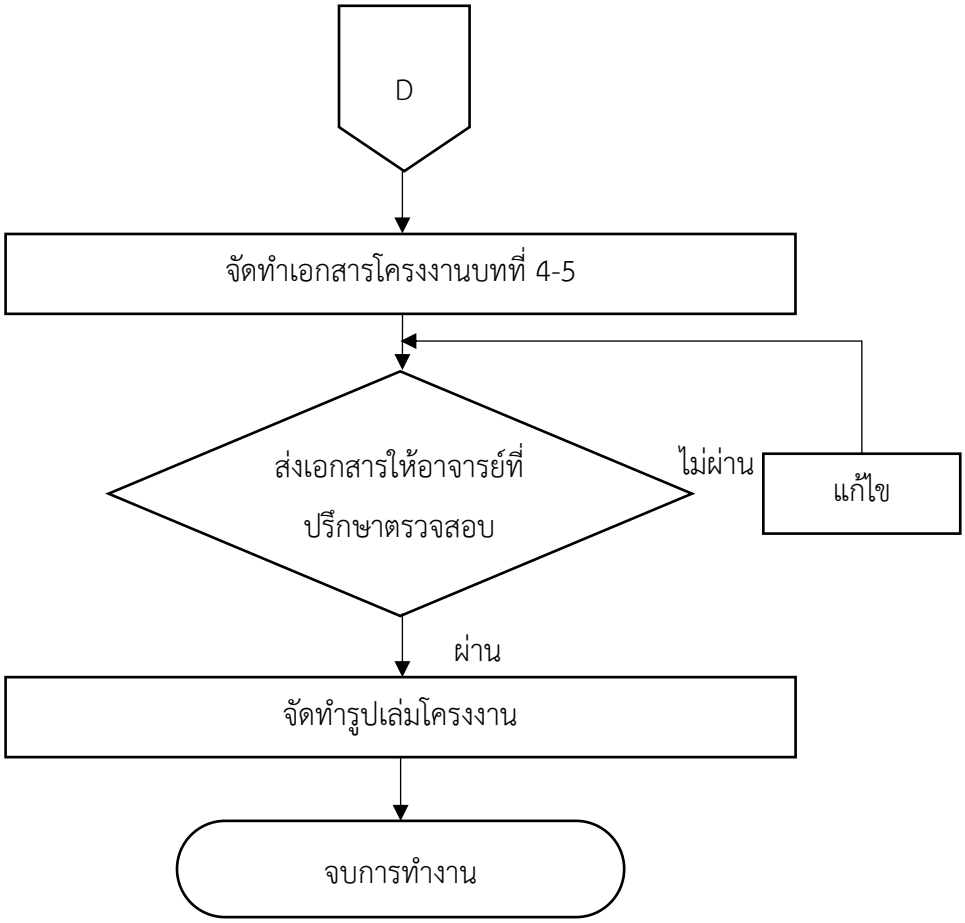
รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)



รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)



รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)



รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)

1.9 ระยะเวลาการทำโครงงาน

ตารางดำเนินงานโครงงานนี้ใช้ระยะเวลาการพัฒนาตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	คิดหัวข้อโครงงาน	↔									
2	จัดทำเอกสารแบบเสนอร่างโครงงาน	↔									
3	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ	↔									
4	เตรียมสอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
5	สอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
6	ศึกษาวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	↔	↔								
7	ศึกษาลักษณะกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								
8	จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 1-2	↔	↔								
9	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ		↔								
10	ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล		↔	↔							
11	จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 3		↔	↔							

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
12	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ		↔	↔							
13	เตรียมสอบโครงงานบทที่ 1-3		↔	↔							
14	สอบโครงงานบทที่ 1-3			↔							
15	ดำเนินการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔	↔	↔	↔					
16	ทดสอบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล					↔					
17	ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา					↔					
18	จัดทำคู่มือชิ้นงาน						↔				
19	ส่งคู่มือให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ						↔				
20	วิจัยกลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.						↔				
21	สอบโครงงานกับคณะกรรมการ						↔				
22	จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 4-5							↔	↔	↔	

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
23	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ								↔	↔	
24	จัดทำรูปเล่มโครงงาน										↔

1.10 งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.10.1	ค่ากระดาษ A4	2	รีม	250.00 บาท
1.10.2	ค่าหมึกพิมพ์งาน			150.00 บาท
1.10.3	ค่าทำเล่มโครงการ	1	เล่ม	260.00 บาท
1.10.4	ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บโครงงานบน Google Drive			40.00 บาท
	รวมประมาณ			690.00 บาท

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของแอปพลิเคชันหรือสื่อการสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลซึ่งมีความรู้มากมายและ ทฤษฎี ที่นำมาใช้ในการสร้างโครงงานในครั้งนี้ เพื่อให้โครงงานสำเร็จมีความสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับโครงงาน ดังนี้

2.1 ความต้องการของระบบที่เหมาะสม

2.2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน

2.3 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code

2.4 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล

2.5 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart

2.6 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี

2.7 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML

2.8 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript

2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

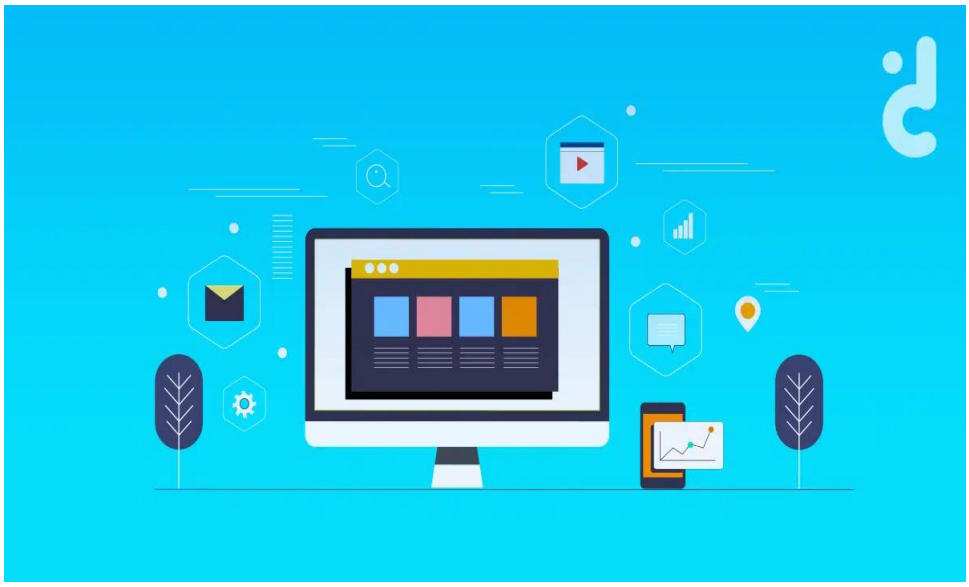
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความต้องการของระบบที่เหมาะสม

2.1.1 คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

2.2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน

2.2.1 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ 2.1 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน

ที่มา (https://1stcraft.com/website-application-vs-general-website/)

Web Application คือแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว แน่นอนว่าภายในตัว Web Application มักถูก Optimize ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน

2.2.2 ความเหมือนที่แตกต่างของ Website และ Web Application

สิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือ ทั้งสองอย่างล้วนเปิดจากที่เดียวกัน ซึ่งนั่นก็คือ Web Browser ดังนั้นถ้าเกิดการสับสนในกรณีนี้ก็ไม่แปลกแต่อย่างใด แต่หารู้ไม่ว่า Website ในตอนนี้ล้วนถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น Web Application กันเกือบหมดแล้ว

2.2.2.1 ด้านการใช้งาน

Website : คือหน้าเพจที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจย่อยๆ ต่างๆ ตามแต่รูปแบบของเว็บไซต์นั้นได้กำหนดและตั้งค่าไว้ โดยเว็บไซต์นี้เน้นให้ผู้คนเข้ามา “ดู” เป็นหลัก

Web Application : ทำหน้าที่คล้ายกับเว็บไซต์ แต่จะสามารถเป็นแอปพลิเคชั่นได้ด้วย คือเน้นให้ผู้คนเข้ามา “ใช้งาน” มากกว่าดู เช่นเว็บแอปสำหรับคิดเลข เว็บแอปสำหรับจับเวลา เว็บแอปสำหรับแปลภาษา โดยส่วนมากแล้วจะมีความสะอาด รวดเร็ว และสบายตากว่าเว็บไซต์ปกติเนื่องจากเน้นใช้งานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลัก

2.2.2.2 หน้าตาภายนอก

Website : มักเน้นในความสวยงาม ดึงดูด บางเว็บก้มีความซับซ้อนบ้างพอประมาณ มีลิงค์ต่างๆ เพื่อให้คนที่เข้ามาสามารถเปิดดูเว็บเพจภายในเว็บไซต์ได้

Web Application : มุ่งไปที่ความเรียบง่าย สะอาด บางครั้งหน้าเว็บแอปพลิเคชั่นก็จะแสดงโปรแกรมและฟังก์ชั่นต่างๆ ขึ้นมาตรงๆ แบบไม่ตกแต่งอะไรมาก เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วที่สุด

2.2.2.3 การทำงานเบื้องหลัง

Website : โดยรวมแล้วหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้ามักมีความซับซ้อนค่อนข้างต่ำ จะหนักไปในเชิงการตกแต่งและจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับความชอบของผู้เข้าชม

Web Application : มีความซับซ้อนและยุ่งยาก อาจต้องใช้ผู้มีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อจัดการและออกแบบแอปพลิเคชั่น รวมถึงฟังก์ชั่นภายในให้ใช้งานได้ง่าย จะออกแบบอย่างไรให้สิ่งที่ซับซ้อน กลายเป็นสิ่งที่คนไม่เคยใช้ก็ ‘ใช้งานได้’

2.2.3 การทำงานของ Web Application

2.2.3.1 ส่วนประกอบในการทำงาน

โดย Web application จะมีส่วนประกอบการทำงานหลักๆ กันได้ 4 ส่วน

1. Web Application : ตัว Web Application ที่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกสุดในการรับข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีการสร้างหรือดัดแปลงการใช้งานไปได้หลากหลายทาง เช่น

- ระบบ Membership
- ระบบซื้อขายแบบ eCommerce
- ระบบ Payment Gateway (การชำระเงิน)
- ระบบแผนที่ หรือมุมกล้อง 360 องศา
- ระบบเก็บข้อมูล CRM

และอีกหลายจุดประสงค์ ขึ้นอยู่กับว่าคนสร้างต้องการให้ตัวเว็บแอปนั้นมีการใช้งานไปในทิศทางใด

2. Web Browser : ถ้าพูดง่ายๆ คือเครื่องมือในการเปิด Web Application ซึ่งมีหลากหลายตัวเลือก เช่น Google Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเบราเซอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

3. Web Server : ระบบ Server ที่ให้บริการแก่บรรดาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่นต่างๆ ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งานและฝั่ง Web Application ตัวอย่างที่ได้พบบ่อยๆ คือ Apache Webserver และ IIS Web server

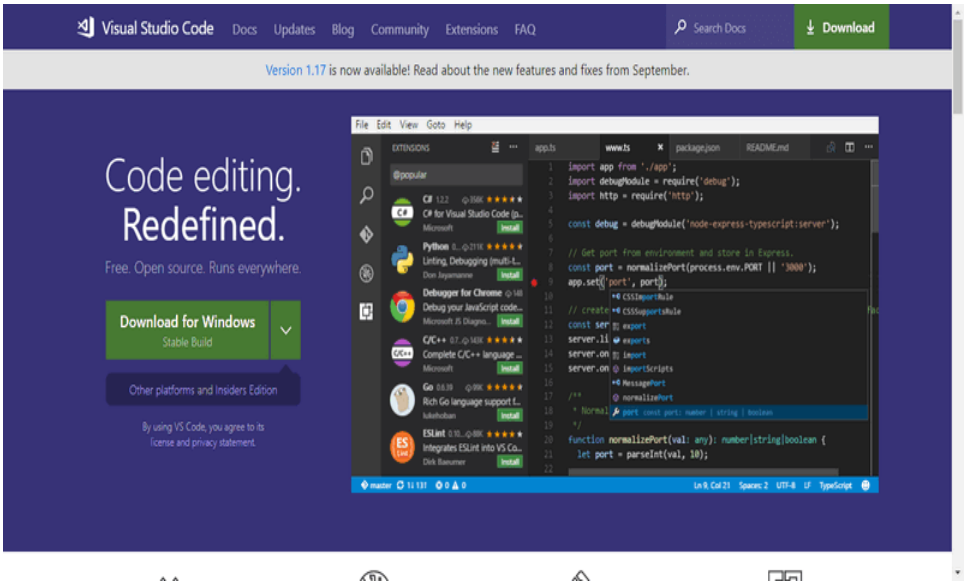
4. Database : ฐานข้อมูลจากฝั่งผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่จำเป็น โดยในบางครั้งมีการทำ Database Server แยกออกมาต่างหาก เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล และความปลอดภัยของตัว Web Application

2.2.3.2 หลักการทำงาน

ผู้ใช้งานจะใช้งาน Web Browser เพื่อทำการใช้งาน Web Application ซึ่งตัวเว็บแอปจะทำการดึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานผ่าน Web Server และทาง Web server ก็อาจมีการดึงข้อมูลที่จำเป็น เช่นข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลลูกค้าผ่าน Database อีกทีหนึ่ง

2.3 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code

วิชวลสตูดิโอโค้ด เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์สำหรับ Windows, Linux และ macOS มีการสนับสนุนสำหรับการดีบัก การควบคุม Git ในตัวและ GitHub การเน้นไวยากรณ์ การเติมโค้ดอัจฉริยะ ตัวอย่าง และ code refactoring มันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนธีม แป้นพิมพ์ลัด การตั้งค่า และติดตั้งส่วนขยายที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม ซอร์สโค้ดนั้นฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน MIT ไบนารีที่คอมไพล์แล้วเป็นฟรีแวร์และฟรีสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า



รูปที่ 2.2 Visual Studio Code

ที่มา (https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html)

วิชวลสตูดิโอโค้ดใช้อิเล็กตรอนเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการปรับใช้แอพพลิเคชั่น Node.js สำหรับเดสก์ท็อปที่รันบนเอ็นจิ้น Blink แม้ว่าจะใช้เฟรมเวิร์กอิเล็กตรอน ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ใช้อะตอม และใช้คอมโพเนนต์ตัวแก้ไขเดียวกัน (ชื่อรหัส "Monaco") กับที่ใช้ใน Azure DevOps (เดิมชื่อ Visual Studio Online และ Visual Studio Team Services)

ในการสำรวจนักพัฒนา Stack Overflow 2019 วิชวลสตูดิโอโค้ดได้รับการจัดอันดับให้เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดย 50.7% ของผู้ตอบแบบสอบถาม 87,317 รายอ้างว่าใช้งาน

2.4 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล

2.4.1 ประวัติของฟุตบอล

รูปที่ 2.3 ประวัติของฟุตบอล

ที่มา (https://www.silpa-mag.com/history/article_43806)

ฟุตบอลถือกำเนิดครั้งแรกที่ประเทศกรีกโบราณซึ่งเรียกว่า "อีพิสไครอส" (Episkiyros) ประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่เรียกฟุตบอลว่า "ซ็อคเกอร์" (Soccer) เพราะ คำว่าฟุตบอลไปซ้ำกับคำว่าอเมริกันฟุตบอล และในสมัยโรมัน ชาวโรมันได้นำกระเพาะปัสสาวะวัว (Ox's Bladder) แล้วหุ้มด้วยขน เตะกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเกมนี้ถูกเรียกว่า ฮาร์ปาสตัม (Harpastum) โดยชาวโรมันได้นำเอาแบบอย่างมาจากกรีก ต้นศตวรรษที่11 ถึงพ.ศ. 1589 ทหารโรมันได้มาปกครองอังกฤษตอนใต้และได้นำเกมส์ฮาร์ปาสตัมซึ่งจำแบบอย่างของอีพิสไครอส ของกรีกมาเผยแพร่ที่อังกฤษและมีการแข่งขัน

นับเป็นสมาคมฟุตบอลของบรรพบุรุษโบราณที่ทันสมัยปีพ.ศ. 1743 ฟุตบอลถูกสั่งห้ามเล่นโดยกษัตริย์องค์ที่ 7 ของอังกฤษเพราะเห็นว่าเป็นเกมส์ที่หยาบคาย ต่อมาฟุตบอลได้แพร่หลายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และทั่วประเทศอังกฤษปีพ.ศ. 2409 พระนางเจ้าเอลิซาเบทได้ทรงสนับสนุนและทรงแต่งตั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเป็นขุนนางหลายคนเกมส์ฟุตบอลได้กลับกลายเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในโลกปีพ.ศ. 2224 ขุนนางชาวอังกฤษผู้มีความรู้ฟุตบอลอิตาเลียนได้พลิกประวัติศาสตร์ฟุตบอลป่าเถื่อนขณะนั้นให้เป็นเกมส์ที่มีกฎกติกาและเผยแพร่ไปทั่วอังกฤษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2406 จนถึงปีจุบันการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชาติมีครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1872 ระหว่างทีมสกอตแลนด์กับทีมอังกฤษต่อมาก็มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชาติกันบ่อยๆ การแข่งขันระหว่างชาติที่นับว่าสำคัญที่สุดคือการแข่งชิงถ้วยชนะเลิศของโลก (World Cup) ทุกๆ 4 ปีจะมีการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งหนึ่งทีมฟุตบอลของบราซิลชนะเลิศเป็นครั้งที่ 3 ใน ค.ศ.1970

2.4.2 วิวัฒนาการของฟุตบอล

ก่อนคริสตกาล อ้างถึงการเล่นเกมซึ่งเปรียบเสมือนต้นฉบับของกีฬาฟุตบอลที่เก่าแก่ได้มีการค้นพบจากการเขียนภาษาญี่ปุ่น-จีน และในสมัยวรรณคดีของกรีกและโรมันยุคกลาง ประวัติบันทึกการเล่นในเกาะอังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส

ปี พ.ศ. 1857 พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 3 ทรงออกพระราชกฤษฎีกาห้ามเล่นฟุตบอล เพราะจะรบกวนการยิงธนู

ปี พ.ศ. 2104 RichartdoCustor อาจารย์สอนหนังสือชาวอังกฤษกล่าวถึงการเล่นว่าควรกำหนดไว้ในบทเรียนของเยาวชน โดยได้รับอิทธิพลจากการเล่นกสลซิโอในเมืองฟลอเรนซ์

ปี พ.ศ. 2123 Riovanni Party ได้จัดพิมพ์กติกาการเล่นคาลซิโอ

ปี พ.ศ. 2223 ฟุตบอลในประเทศอังกฤษได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากระเจ้าชาร์ลที่ 2

ปี พ.ศ. 2391 ได้มีการเขียนข้อบังคับเคมบริดจ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2406 ได้มีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น

ปี พ.ศ. 2426 สมาคมฟุตบอลจักรภพ 4 แห่ง ยอมรับองค์กรควบคุม และจัดตั้งกรรมการอำนาจการควบคุมให้ผู้ตัดสิน

ปี พ.ศ. 2529 สมาคมฟุตบอลเริ่มทำการฝึกเจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขัน

ปี พ.ศ. 2431 เริ่มเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีก โดยยินยอมให้นักฟุตบอลอาชีพ

ปี พ.ศ. 2432 สมาคมฟุตบอลส่งทีมไปแข่งขันในต่างประเทศ เช่น เยอรมันไปเยือนอังกฤษ

ปี พ.ศ. 2447 ก่อตั้งฟีฟ่า ซึ่งมีสำนักงานที่อยู่กรุงปารีส เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 โดยมีสมาคมแห่งชาติ คือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ปี พ.ศ. 2480 2481 ข้อบังคับปัจจุบันเขียนขึ้นตามระบบใหม่ขององค์กรควบคุม

2.4.3 ประโยชน์ของการเล่นฟุตบอล

2.4.3.1 การเล่นฟุตบอลนั้น ผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องไหวพริบดีมีอารมณ์มั่งคง มีสมาธิดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และตัดสินใจที่

รวดเร็วและถูกต้อง ดังนั้นฟุตบอลจึงเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดี

2.4.3.2 ฟุตบอลเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง ช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น

2.4.3.3 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบทุกชนิด เช่น การวิ่งหลบหลีก หลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดจนการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับสายตาด้วย

2.4.3.4 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีกฎ กติกา ผู้เล่น ดังนั้น การเล่นฟุตบอลย่อมช่วยสอนให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรมปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระทำสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความอดกลั้นมีน้ำใจเป็นนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจนรู้จักปฏิบัติหน้าที่อันถูกต้อง

2.4.3.5 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีกันระหว่างหมู่คณะเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีม ซึ่งกีฬาประเภททีมทุกชนิดจะต้องมีการฝึกซ้อม เพื่อให้การเล่นในทีมมีความสัมพันธ์และรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้มีนิสัยรักใคร่สามัคคีปรองดองกันในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล

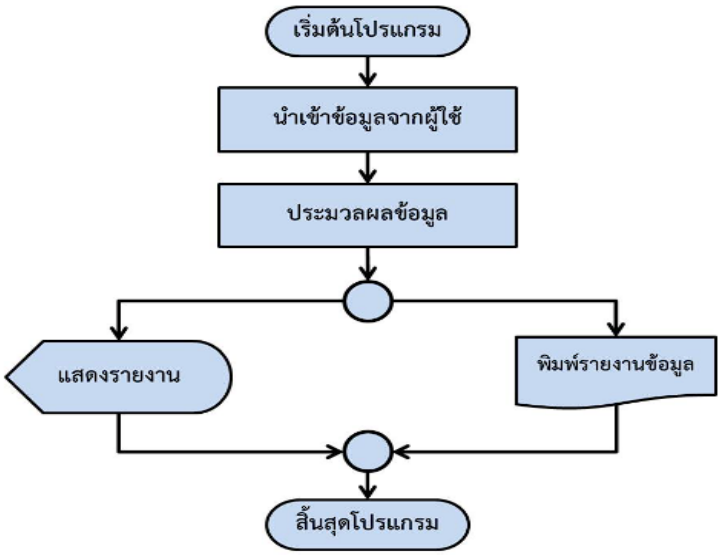
2.5 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart

2.5.1 ความหมายของ Flowchart

ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความหรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือ ข้อความ ทำได้ยากกว่าเมื่อใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์

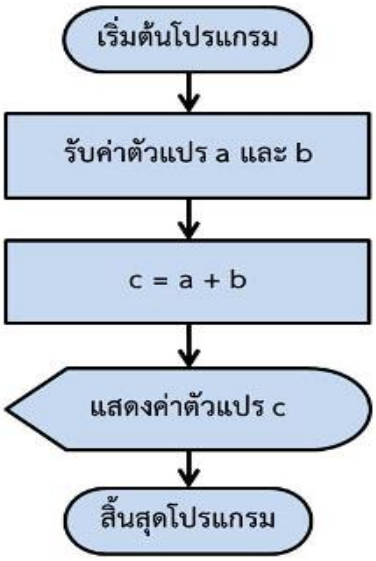
2.5.2 ประเภทของ Flowchart

2.5.2.1 ผังงานระบบ (System Flowchart) นั้นจะแสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนการทำงานในระบบหนึ่ง ๆ แบบเป็นภาพกว้างของระบบ โดยไม่ได้เจาะลึกให้เห็นว่าแต่ละระบบย่อยนั้นมีการทำงานอย่างไร ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงให้เห็นเพียงจุดเริ่มต้นการทำงาน ลักษณะการทำงานระบบใหญ่ ๆ ว่ามีการประมวลผลอย่างไร แล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร และข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างผังงานระบบ (System Flowchart)
ที่มา (https://www.yupparaj.ac.th/thanphisit/bot2-4.html)

2.5.2.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) นั้นจะแสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรมตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล รวมถึงผลลัพธ์ของการทำงานในแต่ละขั้นตอนจึงทำให้นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถนาเอาขั้นตอนดังกล่าวไปเขียนโปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างของผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
ที่มา (https://www.yupparaj.ac.th/thanphisit/bot2-4.html)

2.5.3 สัญลักษณ์ Flowchart

2..3.1 Process การกำหนดค่า หรือการประมวลผลทั่วไป

2.5.3.2 Document แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์

2.5.3.3 Connector จุดเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในหน้าเดียวกัน

2.5.3.4 Collage สัญลักษณ์ที่รวมทั้ง Merge และ Extract คือรวมหลายกระบวนการเข้ามาแล้วจัดการเพื่อส่งผลออกไปตามที่กำหนด

2.5.3.5 Sequential Access Storage การรับหรือแสดงผลข้อมูลทางแทปแม่เหล็ก

2.5.3.6 Alternate Process การประมวลผลโปรแกรมย่อย (Subroutine)

2.5.3.7 Multidocument นำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสารที่ถูกพิมพ์ (Printed document) จำนวนหลายรายการพร้อมกัน

2.5.3.8 Off-page Connector จุดเชื่อมต่อไปอีกจุดหนึ่งของผังงานในหน้าอื่น

3.5.3.9 Sort การจัดลำดับรายการของข้อมูล

3.5.3.10 Magnetic Disk การเก็บข้อมูลในสื่อสมันใหม่ เช่น Access, SQL Server

3.5.3.11 Decision การตัดสินใจการเปรียบเทียบ ตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จและจริง

3.5.3.12 Terminator การเริ่มต้น หรือ การสิ้นสุด

3.5.3.13 Card การ์ดข้อมูลที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ เป็น Punch card ที่ใช้กับเครื่องของบริษัท IBM ซึ่งไม่ถูกใช้ในปัจจุบันแล้ว

3.5.3.14 Extract การแยกให้เป็นสองขั้นตอนย่อย

3.5.3.15 Direct Access Storage การเก็บข้อมูลใน HDD ที่มีการกำหนดตำแหน่งไดร์ฟไว้ชัดเจน

3.5.3.16 Data รับ หรือ แสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์ เช่น คำสั่งซื้อ รายงาน

3.5.3.17 Preparation การกำหนดค่าต่างๆ ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการทำงานภายในช่วงหนึ่งที่ซ้ำๆ กัน

3.5.3.18 Punched Tape การรับเข้าข้อมูล หรือ แสดงผลโดยใช้เทปกระดาษเจาะรู

3.5.3.19 Merge การรวมสองขั้นตอนย่อยให้เป็นขั้นตอนเดียว

3.5.3.20 Display จอแสดงผล

3.5.3.21 Predefined Process โปรแกรมย่อย หรือ โมดูล เริ่มทำงานหลังจากจบคำสั่งในโปรแกรมย่อยแล้ว จำกลับมาทำคำสั่งต่อไป

3.5.3.22 Manual Input การรับเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์

3.5.3.23 Summing Junction จุดร่วมการเชื่อมต่อ

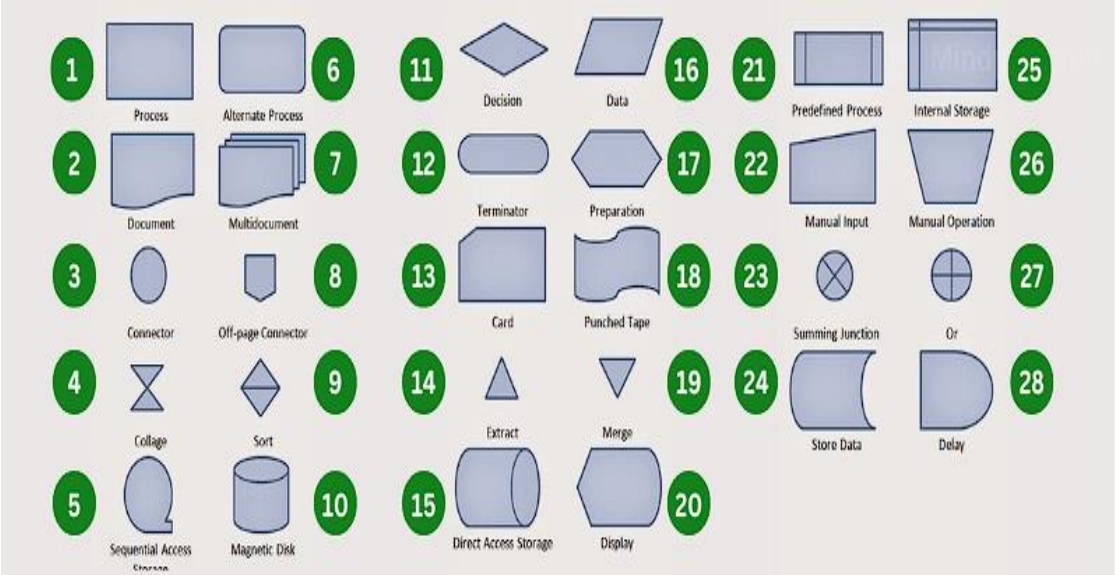
3.5.3.24 Store Data แหล่งเก็บข้อมูล Online หน่วยความจำสำรอง

3.5.3.25 Internal Strorage การเก็บข้อมูลภายใน นำเสนอข้อมูลในหน่วยความจำ

3.5.3.26 Manual Input การทำซ้ำจนกระทั่งสิ้นสุดตามจำนวนที่กำหนด การดำเนินการด้วยมือ

3.5.3.27 Or ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก (หรือ)

3.5.3.28 Delay การหน่วงเวลา หรือ การหยุดคอยโดยไม่มีกิจกรรม



รูปที่ 2.6 ตัวอย่างสัญลักษณ์ผังงาน

ที่มา (https://www.yupparaj.ac.th/thanphisit/bot2-4.html)

2.5.4 ประโยชน์ของ Flowchart

2.5.4.1 ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน

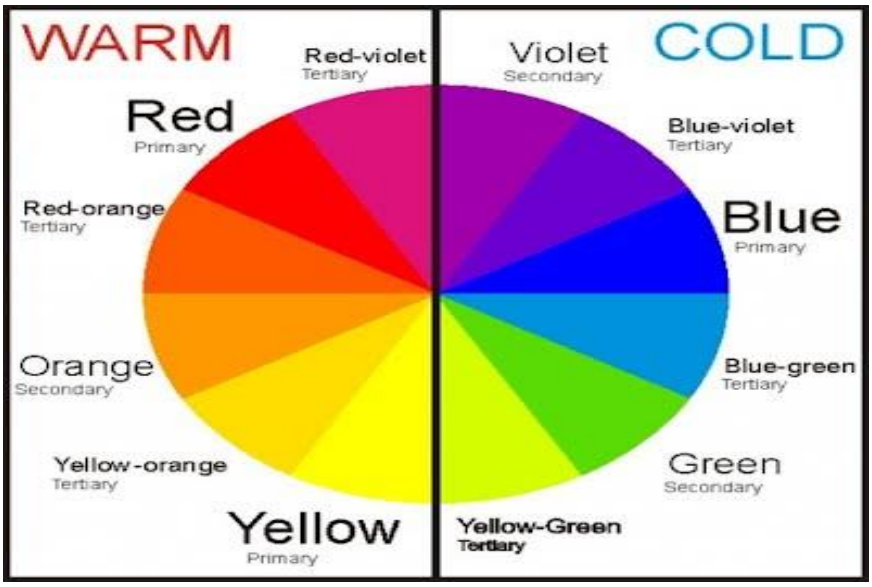
2.5.4.2 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

2.5.4.3 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2.5.4.4 ทำให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

2.6 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี

การใช้สีประกอบร่วมวรรณะ จะไม่ใช้วรรณะใดวรรณะหนึ่งโดดเดี่ยว โดยจะทำให้แลดูแล้วเกิดความรู้สึกกลมกลืนไปหมด หลักองค์ประกอบนั้นได้ระบุถึงเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องมีในภาพ คือ “จุดสนใจ” ถ้าทั้งภาพดูกลมกลืนไปหมด ก็อาจนับได้ว่าไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้สีแบบวรรณะนี้มักจะนำสีอีกวรรณะหนึ่งมาประกอบเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกัน สีร้อนเมื่อมีสีเย็นเข้ามาประกอบย่อมเกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกันการใช้สีแบบประกอบรวมของสีต่างวรรณะ จึงกำหนดไว้ในอัตราที่ก่อให้เกิดความตัดกันมาก หรือน้อย เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้



รูปที่ 2.7 หลักการใช้สี

ที่มา (https://www.chessstudio.co.th/)

วรรณะสีแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้ม สีแดง เป็นหลัก รวมถึงจากการผสมของทั้ง 3 สี เช่น สีแดงส้ม หรือสีส้มเหลือง

รูปที่ 2.8 วรรณะสีร้อน

ที่มา (https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/154606.html)

สีโทนเย็น ประกอบด้วยสีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง รวมถึงสีที่เกิดจากการผสมของทั้ง 3 เช่น สีเขียวน้ำเงิน และสีม่วงน้ำเงิน

รูปที่ 2.9 สีโทนเย็น

ที่มา (https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/154606.html)

2.6.1 การใช้สีวรรณะเดียวกัน ความหมายของสีวรรณะเดียว (tone) คือ กลุ่มสีที่แบ่งออกเป็นวงล้อของสีเป็น 2 วรรณะ คือ

2.6.1.1 วรรณะร้อน (warm tone) ซึ่งประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง เหล่านี้ให้อิทธิพล ต่อความรู้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็นวรรณะร้อน

2.6.1.2 วรรณะเย็น (cool tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วง สีเหล่านี้ดู เย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น (สีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสองวรรณะ) การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะทำให้ภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก

warm colors and cool colors

รูปที่ 2.10 สีอุ่น-สีเย็น

ที่มา (http://baandotkosana.com/2013/06/colors/)

2.6.2 การใช้สีต่างวรรณะ

2.6.2.1 หลักการทั่วไป ใช้อัตราส่วน 80% ต่อ 20% ของวรรณะสี คือ ถ้าใช้สีวรรณะร้อน 80% สีวรรณะเย็นก็ 20% เป็นต้น ซึ่งการใช้แบบนี้สร้างจุดสนใจของผู้ดู ไม่ควรใช้อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะจะทำให้ไม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ

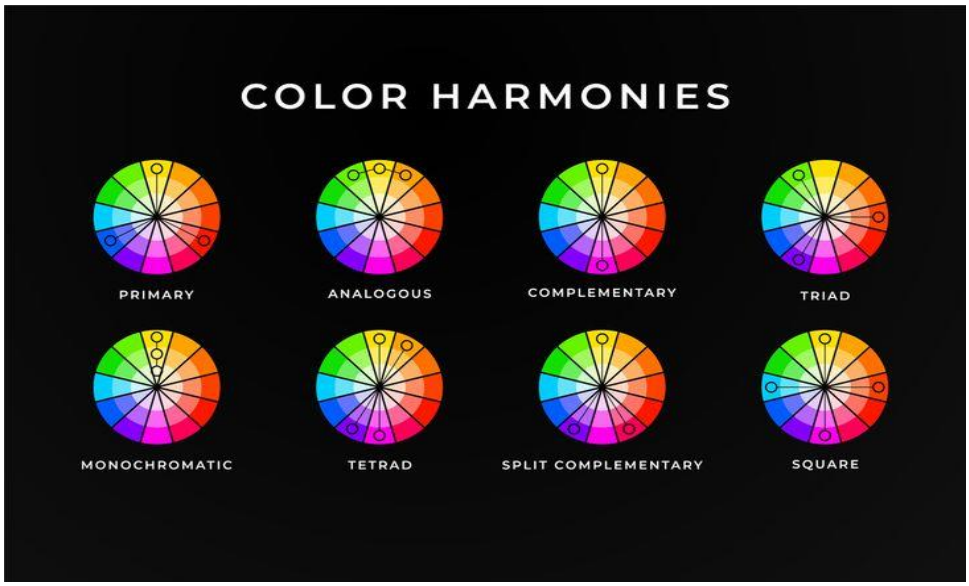
รูปที่ 2.11 วรรณะของสี

ที่มา (https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/154606.html)

2.6.3 การใช้สีตรงข้าม

2.6.3.1 สีตรงข้ามจะทำให้ความรู้สึกที่ตัดกันรุนแรง สร้างความเด่น และเร้าใจได้มาก แต่หากใช้ไม่ถูกหลัก หรือ ไม่เหมาะสม หรือใช้จำนวนสีมากสีจนเกินไป ก็จะทำให้ความรู้สึกพร่ามัว ลายตา ขัดแย้ง ควรใช้สีตรงข้าม ในอัตราส่วน 80% ต่อ20% หรือหากมีพื้นที่เท่ากันที่จำเป็นต้องใช้ ควรนำสีขาว หรือสีดำ เข้ามาเสริม เพื่อ ตัดเส้นให้แยกออก จาก กันหรืออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสีตรงข้ามให้หม่นลงไป ให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง มี 6 คู่คือ

1) เหลือง (Yellow) กับ ม่วง (Violet)
2) แดง (Red) กับ เขียว (Green)
3) น้ำเงิน (Blue) กับ ส้ม (Orange)
4) ส้มเหลือง (Yellow-Orange) กับ ม่วงน้ำเงิน (Blue-Green)
5) ส้มแดง (Red-Orange) กับ เขียวน้ำเงิน (Blue-Green)
6) เขียวเหลือง (Yellow-Green) กับ ม่วงแดง (Red-Violet)



รูปที่ 2.12 การใช้สีคู่ตรงข้าม

ที่มา (https://www.sanook.com/campus/1402655/)

2.7 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML

2.7.1 HTML คืออะไร

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

รูปที่ 2.13 ภาษา HTML

ที่มา (https://www.hostinger.ph/tutorials/what-is-html)

HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน โครงสร้างของ HTML จะเป็นในรูปแบบของ Tag ต่างๆ และ Web Browser จะแปลความของ Tag แต่ละ Tag ออกมาเป็นหน้าตาเว็บไซต์ เพราะจากรูปแบบของภาษาสำหรับการสร้างหน้าเว็บ ที่มีลักษณะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ไปยัง หน้าเว็บอื่นๆ ตามต้องการได้ทำ ให้ การเชื่อมโยงข้อมูลในหน้าเว็บต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่าง สะดวก และรวดเร็ว ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีโปรแกรมประยุกต์สำ หรับหน้าเว็บ ต่างๆ ออกมามากมาย เพื่อสร้างความสะดวกในการสร้างหน้าเว็บ ให้กับผู้ใช้ด้วยการแปลงสิ่งที่ผู้ใช้ออกแบบหน้าเว็บ ให้เป็นไฟล์ HTML โดยที่ผู้สร้างหน้าเว็บ ไม่จำ เป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ HTML การเรียนรู้ HTML ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากจะ ใช้สร้างหน้าเว็บแล้ว ยังสามารถใช้ในการแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บที่มี อยู่แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใดรวมทั้งสามารถเพิ่ม สีสัน และความน่าสนใจให้กับหน้าเว็บ

2.8 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript

2.8.1 JavaScript คืออะไร

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ และในฐานะที่เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ World Wide

Web ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณท่องเว็บแล้วเห็นภาพสไลด์ เมนูดร็อปดาวน์แบบคลิกให้แสดงผล หรือสีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแบบไดนามิกบนหน้าเว็บ นั่นคือคุณเห็นเอฟเฟกต์ของ JavaScript

2.8.2 JavaScript นำไปใช้ทำอะไร

แต่ก่อนเว็บเพจเป็นแบบคงที่คล้ายกับหน้าหนังสือ โดยหลักแล้วหน้าเพจคงที่แสดงข้อมูลในเค้าโครงที่ตายตัว และไม่ได้ทำทุกอย่างที่ตอนนี้เราคาดหวังจากเว็บไซต์สมัยใหม่ JavaScript เกิดขึ้นในฐานะเทคโนโลยีฝั่งเบราว์เซอร์เพื่อทำให้เว็บแอปพลิเคชันมีความเป็นไดนามิกมากขึ้น เมื่อใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะสามารถตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้และเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเนื้อหาบนเว็บเพจได้

เมื่อภาษาผ่านการพัฒนาอย่างเต็มที่ นักพัฒนา JavaScript ก็สร้างไลบรารี เฟรมเวิร์ก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม แล้วเริ่มนำ JavaScript ไปใช้นอกเว็บเบราว์เซอร์ วันนี้ คุณสามารถใช้ JavaScript สำหรับทั้งการพัฒนาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เราให้ตัวอย่างกรณีการใช้พบที่พบบ่อยบางส่วนในหัวข้อย่อยต่อไปนี้:

แต่ก่อนเว็บเพจเป็นแบบคงที่คล้ายกับหน้าหนังสือ โดยหลักแล้วหน้าเพจคงที่แสดงข้อมูลในเค้าโครงที่ตายตัว และไม่ได้ทำทุกอย่างที่ตอนนี้เราคาดหวังจากเว็บไซต์สมัยใหม่ JavaScript เกิดขึ้นในฐานะเทคโนโลยีฝั่งเบราว์เซอร์เพื่อทำให้เว็บแอปพลิเคชันมีความเป็นไดนามิกมากขึ้น เมื่อใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะสามารถตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้และเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเนื้อหาบนเว็บเพจได้

เมื่อภาษาผ่านการพัฒนาอย่างเต็มที่ นักพัฒนา JavaScript ก็สร้างไลบรารี เฟรมเวิร์ก และแนวทางปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม แล้วเริ่มนำ JavaScript ไปใช้นอกเว็บเบราว์เซอร์ วันนี้ คุณสามารถใช้ JavaScript สำหรับทั้งการพัฒนาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เราให้ตัวอย่างกรณีการใช้พบที่พบบ่อยบางส่วนในหัวข้อย่อยต่อไปนี้:

2.8.3 JavaScript ทำงานอย่างไร

ภาษาโปรแกรมทั้งหมดทำงานด้วยการแปลไวยากรณ์ที่คล้ายภาษาอังกฤษเป็นโค้ดสำหรับเครื่อง จากนั้นระบบปฏิบัติการจะเรียกใช้โค้ดนั้น JavaScript ได้รับการจัดประเภทอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นภาษาเขียนสคริปต์ หรือภาษาที่แปลผลแล้ว โค้ด JavaScript ได้รับการแปลผล—นั่นคือ แปลโดยตรงเป็นโค้ดภาษาสำหรับเครื่อง ด้วยกลไกล JavaScript ในขณะที่ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ คอมไพเลอร์จะคอมไพล์โค้ดทั้งหมดเป็นโค้ดสำหรับเครื่องในขั้นตอนที่แยกต่างหาก ดังนั้น ภาษาเขียนสคริปต์ทั้งหมดจึงเป็นภาษาโปรแกรม แต่ไม่ใช่ว่าภาษาโปรแกรมทั้งหมดจะเป็นภาษาเขียนสคริปต์เสมอไป

2.8.3.1 กลไก JavaScript

กลไก JavaScript คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้โค้ด JavaScript กลไก JavaScript เคยเป็นเพียงตัวแปลผล แต่กลไกสมัยใหม่ทั้งหมดใช้การคอมไพล์แบบ Just-in-time หรือรันไทม์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

2.8.3.2 JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์

JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์หมายถึงวิธีที่ JavaScript ทำงานในเบราว์เซอร์ของคุณ ในกรณี กลไก JavaScript จะอยู่ภายในโค้ดเบราว์เซอร์ เว็บเบราว์เซอร์เจ้าใหญ่ ๆ ทั้งหมดจะมาพร้อมกับกลไก JavaScript ในตัว

นักพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บจะเขียนโค้ด JavaScript ที่มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การคลิกเมาส์ หรือการเลื่อนเมาส์ผ่าน ฟังก์ชันเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลง HTML และ CSS ต่อไปนี้เป็นภาพรวมว่า JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์ทำงานอย่างไร:

1. เบราว์เซอร์โหลดเว็บเพจเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเพจ

2. ระหว่างการโหลด เบราว์เซอร์แปลงหน้าและองค์ประกอบทั้งหมดของหน้า เช่น ปุ่ม ป้าย และกล่องดรอปดาวน์ เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เรียกว่าโมเดลอ็อบเจกต์เอกสาร (DOM)

3 กลไก JavaScript ของเบราว์เซอร์แปลงโค้ด JavaScript เป็นไบต์โค้ด โค้ดนี้เป็นตัวกลางระหว่างไวยากรณ์ JavaScript และเครื่อง

4. เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การคลิกเมาส์บนปุ่ม จะกระตุ้นให้บล็อกโค้ด JavaScript ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จากนั้นกลไกจะแปลผลไบต์โค้ด และทำการเปลี่ยนแปลง DOM

5. เบราว์เซอร์แสดงผล DOM ใหม่

2.8.3.3 JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หมายถึงการใช้ภาษาเขียนโค้ดในลอจิกของเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์ ในกรณีนี้ กลไก JavaScript จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ฟังก์ชัน JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ดำเนินการทางตรรกะแบบต่าง ๆ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกกระตุ้นจากระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ ข้อได้เปรียบหลักของการเขียนสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คือคุณสามารถปรับแต่งการตอบสนองของเว็บไซต์โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของคุณ สิทธิ์เข้าถึงของคุณ และคำขอข้อมูลจากระบบได้เป็นอย่างมาก

2.8.3.4 ฝั่งไคลเอ็นต์เทียบกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์

คำว่าไดนามิกอธิบาย JavaScript ทั้งฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ พฤติกรรมไดนามิกคือความสามารถที่จะอัปเดตการแสดงของเว็บเพจเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ตามที่จำเป็น ความแตกต่างระหว่าง JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่วิธีการที่ JavaScript สร้างเนื้อหาใหม่ โค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์สร้างเนื้อหาใหม่แบบไดนามิกด้วยการใช้ลอจิกของแอปพลิเคชันและปรับเปลี่ยนข้อมูลจากฐานข้อมูล ส่วน JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์สร้างเนื้อหาใหม่แบบไดนามิกภายในเบราว์เซอร์โดยใช้ลอจิกอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และปรับเปลี่ยนเนื้อหาเว็บเพจที่อยู่บนไคลเอ็นต์อยู่แล้ว ความหมายมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในสองบริบทแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกัน และทั้งสองแนวทางทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้

นอกเหนือจากการนำไปใช้ในคุณสมบัติไดนามิกแล้ว ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างการใช้ JavaScript สองแบบคือทรัพยากรที่โค้ดสามารถเข้าถึงได้ ทางฝั่งไคลเอ็นต์ เบราว์เซอร์

จะควบคุมสภาพแวดล้อมรันไทม์ของ JavaScript โค้ดจึงสามารถเข้าถึงได้เพียงทรัพยากรที่เบราว์เซอร์อนุญาตให้โค้ดเข้าถึงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โค้ดไม่สามารถเขียนเนื้อหาลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณได้เว้นแต่คุณจะคลิกปุ่มดาวน์โหลด ในทางกลับกัน ฟังก์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตามที่จำเป็น

2.8.4 ไลบรารี JavaScript คืออะไร

ไลบรารี JavaScript คือชุดส่วนย่อยของโค้ดที่เขียนไว้ก่อนซึ่งนักพัฒนาเว็บสามารถนำมาใช้ใหม่เพื่อใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของ JavaScript โค้ดในไลบรารี JavaScript ถูกใส่เข้าในส่วนที่เหลือของโค้ดของโปรเจกต์ โดยดำเนินการตามความจำเป็น หากคุณมองว่าโค้ดแอปพลิเคชัน JavaScript เป็นบ้าน ไลบรารี JavaScript ก็เป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่นักพัฒนาสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของบ้าน ต่อไปนี้เป็นการใช้งานที่พบบ่อยสำหรับไลบรารี JavaScript:

2.8.4.1 การแสดงข้อมูลเป็นภาพ

การแสดงข้อมูลเป็นภาพมีความสำคัญสำหรับผู้ใช้เพื่อดูสถิติ เป็นต้น ในแผงผู้ดูแลแดชบอร์ด และตัววัดประสิทธิภาพ

ไลบรารีต่าง ๆ เช่น Chart.js, ApexCharts และ Algolia Places มีฟังก์ชันในตัวที่คุณสามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันเว็บที่แสดงผลข้อมูลเป็นแผนภาพและแผนที่ได้

2.8.4.2 การจัดการ DOM

คุณสามารถใช้ไลบรารี เช่น jQuery และ Umbrella JS เพื่อทำให้การพัฒนาเว็บเป็นเรื่องง่าย เพราะไลบรารีเหล่านี้มีโค้ดสำหรับฟังก์ชันมาตรฐานของเว็บไซต์ เช่น แอนิเมชันเมนู แกลเลอรีภาพ ปุ่ม ไลท์บ็อกซ์ และอีกมากมาย

2.8.4.3 แบบฟอร์ม

การพัฒนาเว็บทั้งหมดใช้แบบฟอร์มสำหรับให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ติดต่อใครสักคน สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนต์ ไลบรารี JavaScript บางอย่าง เช่น wForms, LiveValidation, Validanguage และ qForms ทำให้ฟังก์ชันเกี่ยวกับแบบฟอร์มง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงการสอบทวนแบบฟอร์ม เค้าโครง เงื่อนไข และการเปลี่ยนสภาพ

2.8.4.4 ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และข้อความ

แอปพลิเคชันเว็บมากมายต้องแก้สมการทางคณิตศาสตร์และประมวลผลข้อมูลวันที่ เวลา และข้อความ แทนที่จะส่งคำขอดังกล่าวทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ การจัดการคำขอเหล่านี้บางส่วนบนฝั่งไคลเอ็นต์จะมีประสิทธิภาพมากกว่า นักพัฒนาเว็บทำเช่นนี้ได้ด้วยการใช้ไลบรารี JavaScript เช่น Date.js, Sylvester และ JavaScript URL Library

2.8.5 เฟรมเวิร์ก JavaScript คืออะไร

เช่นเดียวกับไลบรารี JavaScript เฟรมเวิร์ก JavaScript คือชุดส่วนย่อยของโค้ดที่เขียนไว้ก่อนซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ และสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ไลบรารี JavaScript เป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการใช้งานตามต้องการ เฟรมเวิร์ก JavaScript คือชุดเครื่องมือที่ครบถ้วน

ที่ช่วยก่อร่างและจัดระเบียบแอปพลิเคชันเว็บใด ๆ หากคุณมองว่าแอปพลิเคชัน JavaScript เป็นบ้าน เฟรมเวิร์ก JavaScript ก็เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างบ้าน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการใช้เฟรมเวิร์ก JavaScript:

2.8.5.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บและแอปพลิเคชันบือถือ

AngularJS คือเฟรมเวิร์กที่ทำให้การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันเว็บง่ายขึ้น เช่น แอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชันในเวลาจริง และแอปพลิเคชันวิดีโอ React Native เป็นอีกเฟรมเวิร์กหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่แสดงผลแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android

2.8.5.2 การพัฒนาเว็บแบบตอบสนอง

เว็บไซต์แบบตอบสนองให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หน้าจอมือถือและแท็บเล็ตมีขนาดเล็กกว่าหน้าจอเดสก์ท็อปและแล็ปท็อป คุณอยากให้เว็บไซต์แสดงผลและนำเสนอข้อมูลอย่างแม่นยำแม้บนหน้าจอที่เล็กกว่า โดยไม่จำเป็นต้องตัดส่วนปลายของเว็บไซต์ออก เป็นต้น เมื่อใช้เฟรมเวิร์กเช่น Bootstrap และ Ember.js นักพัฒนาสามารถได้รับประโยชน์จากการออกแบบแบบตอบสนองและปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ได้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ

2.8.5.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์

Node.js คือเฟรมเวิร์ก JavaScript โอเพ่นซอร์สฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้โค้ด JavaScript นอกเบราว์เซอร์ นักพัฒนาใช้เฟรมเวิร์กนี้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่ปรับขนาดได้ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เฟรมเวิร์กนี้สามารถจัดการคำขอ HTTP และ Data Stream สนับสนุนระบบไฟล์ และจัดการกระบวนการแบ็คเอนด์หลายกระบวนการพร้อมกัน

2.8.6 ประโยชน์ของ JavaScript มีอะไรบ้าง

2.8.6.1 เรียนรู้และใช้งานง่าย

ไวยากรณ์ของ JavaScript ได้รับแรงบันดาลใจจากภาษาโปรแกรม Java จึงเรียนรู้และเขียนโค้ดได้ง่าย นักพัฒนาใช้ JavaScript ในเกือบทุกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ Node.js ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการเขียนโค้ดแบ็คเอนด์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แพลตฟอร์มการสตรีมและวิดีโอเจ้าใหญ่ ๆ หลายเจ้าก็ได้รับการเขียนโค้ดใน Node.js

2.8.6.2 ได้รับความเป็นอิสระจากแพลตฟอร์ม

JavaScript ไม่เหมือนกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ตรงที่คุณสามารถใส่ JavaScript เข้าในเว็บเพจใดก็ได้ และนำ JavaScript มาใช้กับเฟรมเวิร์กและภาษาการพัฒนาเว็บอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เมื่อคุณเขียนขึ้นมาแล้ว คุณก็สามารถเรียกโค้ด JavaScript ได้บนทุกเครื่อง ดังนั้น JavaScript จึงทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม

2.8.6.3 ลดโหลดของเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้ JavaScript เพื่อลดโหลดของเซิร์ฟเวอร์และความคับคั่งของเครือข่าย เพราะ JavaScript สามารถเรียกใช้การดำเนินการเชิงตรรกะและทำงานหลายอย่างของเซิร์ฟเวอร์ได้บนไคลเอ็นต์เอง ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณากระบวนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน JavaScript ตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าคุณได้ป้อนหมายเลข 10 หลักสำหรับช่องหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ หากคำขอเหล่านี้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ หน้าของคุณจะโหลดใหม่สำหรับทุกข้อผิดพลาด ทำให้กระบวนการลงทะเบียนช้าและน่าเบื่อมาก

2.8.6.4 ปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้

JavaScript สร้างเว็บไซต์ที่ดูสวยงามทและำให้การค้นหาและประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนทำได้โดยสะดวก นักพัฒนาใช้ JavaScript เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและความสามารถในการอ่าน และเพื่อทำให้การโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.8.6.5 สนับสนุนกระบวนการทำงานพร้อมกัน

JavaScript สามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งหลายชุดที่แตกต่างกันได้อย่างขนานกัน ที่แบ็คเอนด์ Node.js สามารถจัดการและประมวลผลการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกปรับขนาดเป็นอย่างสูงได้โดยไม่ต้องใช้แบนด์วิธในปริมาณที่เท่ากัน

2.8.7 JavaScript มีข้อจำกัดใดบ้าง

ภาษาโปรแกรมใช้ตัวแปรเป็นชื่อแทนค่าข้อมูลจริง ตัวอย่างเช่น ในบล็อกโค้ด นักพัฒนาสามารถเขียน x=5 และ y=x+1 เมื่อโค้ดทำงาน คอมพิวเตอร์จะเปลี่ยน x และ y เป็น 5 และ 6 ตามลำดับเพื่อดำเนินฟังก์ชันกับตัวแปรเหล่านี้ ข้อมูลอาจเป็นหลากหลายประเภท เช่น สตริงข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่ถึงให้คุณกำหนดประเภทตัวแปรได้ เมื่อกำหนดประเภทตัวแปรแล้ว ประเภทจะไม่เปลี่ยนแปลง คุณไม่สามารถเก็บตัวเลขไว้ในตัวแปรสตริงได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณบอกโปรแกรมว่า x และ y เป็นตัวเลข แล้วดำเนินการ x+y คอมพิวเตอร์จะรู้ว่าจะได้รับตัวเลขสองตัวแล้วนำมาบวกกัน ในทางตรงกันข้าม หากคุณกำหนดว่า x และ y เป็นสตริง ตัวดำเนินการ + จะเชื่อมต่อสองสตริงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำที่ยาวขึ้น

2.8.7.1 ภาษาที่ไม่มีการตรวจสอบประเภท

JavaScript เป็นภาษาที่ไม่มีการตรวจสอบประเภท ซึ่งหมายความว่า JavaScript จะไม่อนุญาตให้โปรแกรมเมอร์กำหนดประเภทตัวแปร ตัวแปรสามารถเก็บประเภทข้อมูลใด ๆ ได้เมื่อรันไทม์ และการดำเนินการจะสมมติประเภทตัวแปร ผลลัพธ์ยังสามารถคำนวณเป็นข้อมูลประเภทอื่นได้ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการอาจทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นสตริง “5” แทนตัวเลข 5 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดโดยไม่ตั้งใจและบั๊กในโค้ดเนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประเภท

2.8.8 TypeScript คืออะไร

TypeScript คือภาษาโปรแกรมที่ต่อยอดจาก JavaScript โดยการเพิ่มประเภทลงในไวยากรณ์ TypeScript เพิ่มไวยากรณ์เพิ่มเติมลงใน JavaScript เครื่องมือแก้ไขโค้ดจึงสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ในขณะเดียวกัน โค้ด TypeScript แปลงเป็น JavaScript และให้ประโยชน์เดียวกับ JavaScript ทั้งหมด อีกทั้งยังทำงานในแอปและร่วมกับเฟรมเวิร์กและไลบรารี JavaScript ได้อีกด้วย

2.8.9 AWS SDK สำหรับ JavaScript คืออะไร

AWS SDK สำหรับ JavaScript คือชุดไลบรารีแบบโอเพ่นซอร์สที่ใช้งานได้ฟรี และผสานรวมเข้ากับบริการของ AWS AWS SDK สำหรับ JavaScript รองรับการพัฒนา API การกำหนดสาระสำคัญในระดับที่สูงขึ้น และแอปพลิเคชันสามประเภท:

- JavaScript สำหรับเบราว์เซอร์
- Node.js สำหรับเซิร์ฟเวอร์
- React Native สำหรับการพัฒนาบนมือถือ

AWS SDK สำหรับ JavaScript ถูกเขียนในภาษา Typescript ทั้งหมดแล้วคอมไพล์เป็น JavaScript ดังนั้น คุณจึงได้รับประโยชน์ทั้งหมดของ TypeScript โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน AWS SDK สำหรับ Java โดยการอ่าน ตัวอย่างโค้ด และ คู่มือการโยกย้าย หรือโดยการ ติดตั้งโดยตรง จาก GitHub

2.8.10 AWS Amplify สำหรับ JavaScript คืออะไร

AWS Amplify คือชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ทำให้นักพัฒนาเว็บและมือถือฟรอนต์เอนด์สามารถสร้างแอปพลิเคชันสแต็กเต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบน AWS ไลบรารีไคลเอ็นต์แบบโอเพ่นซอร์สของ Amplify ให้อินเทอร์เฟซที่มุ่งเน้นที่กรณีการใช้งานและใช้งานง่ายในหลากหลายหมวดหมู่การดำเนินการที่ใช้ระบบคลาวด์ ขยายห้องสมุด JavaScript ได้รับการสนับสนุนสำหรับเว็บและโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกันกรอบรวมทั้งการตอบสนองตอบสนองพื้นเมืองเชิงมุมอิออนและ Vue.js คุณสามารถเริ่มต้นโดยการกรอก คู่มือการเริ่มต้น สำหรับการขยาย JavaScript

2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ		ตัวแปรตาม
เว็บแอปพลิเคชันสื่อการระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	→	ความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชินวัจน์ งามวรรณากร. (พ.ศ. 2562: บทคัดย่อ). **การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ.** การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้น การประเมินแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพทางเทคนิคและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่หรือครูบรรณารักษ์ ในจังหวัดยะลาจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ และคุณภาพทางเทคนิคและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$= 4.14) 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.19)

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, อุปกรณ์เคลื่อนที่, สื่อการเรียนรู้, ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, กูฮาซัน ยีบากา และอนัส โดบีมอ. (พ.ศ. 2564: บทคัดย่อ). **การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม**. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โดยระบบมีการพัฒนาตามหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การพัฒนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Android Studio ซึ่งลูกค้าสมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลสนามฟุตบอล เพื่อการจองหรือยกเลิกรายการจอง และลูกค้าทั่วไปสามารถเรียกดูโปรโมชันและข้อมูลสนามฟุตบอล และ 2) การพัฒนาในรูปแบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา Java และโปรแกรม NetBeans และใช้ phpMyAdminในการจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อพนักงานและผู้จัดการสนามใช้จัดการข้อมูลพื้นฐานของสนามฟุตบอล เงื่อนไขการจองหรือยกเลิก และจัดการการเข้าใช้บริการ รวมถึงการแสดงรายงานการจองการเข้าใช้บริการและรายรับรายจ่ายในรูปแบบของรายงานสรุปและกราฟผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานทั้ง 4 กลุ่ม สามารถใช้งานระบบได้ทั้งรูปแบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการออกรายงานสรุป ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานทั้ง 4 กลุ่ม จำนวน 19 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, ระบบ, สนามฟุตบอล

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

ในการดำเนินโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล มีขั้นตอนการดำเนินโครงงานวิจัยโดยทางกลุ่มผู้สร้างได้ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงาน และจัดแบ่งงานตามความเหมาะสม

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานวิจัย แบ่งออกเป็นดังนี้

3.1 การวางแผนและการเตรียมการ

3.2 การสร้างและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ปีการศึกษา 2566)

3.4 เครื่องมือการวิจัย

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การวางแผนและการเตรียมการ

การวางแผนและการเตรียมการ เริ่มเมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงงานให้เสนอหัวข้อโครงงานในภาคเรียนที่ 1 ทางกลุ่มผู้จัดทำได้เสนอหัวข้อโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ซึ่งมีลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินโครงงานดังตารางที่ 3.1

3.1.1 การวางแผนทำโครงงาน

1) คิดหัวข้อโครงงาน
2) ปรึกษาหัวข้อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
3) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
4) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
5) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเกม
6) จัดทำสื่อสอบหัวข้อโครงงาน
7) สอบหัวข้อโครงงาน
8) อนุมัติโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
9) จัดทำแบบเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
10) ส่งแบบนำเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

11) ศึกษาความเกี่ยวกับการออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดทำโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

12) จัดทำเอกสารบทที่ 1

13) จัดทำเอกสารบทที่ 2 (บางส่วน)

14) จัดทำเอกสารบทที่ 3

15) จัดทำเอกสารบทที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)

16) ส่งโครงงานบทที่ 1-3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

17) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า เข้าสู่ระบบ

18) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ลงชื่อเข้าใช้

19) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สมัครสมาชิก

20) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)

21) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก)

22) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

23) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

24) ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)

25) ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล สมาชิก

26) ดำเนินการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

27) ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (ฝั่งผู้ดูแลระบบ)

28) ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (สมาชิก)

29) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

30) ดำเนินการทำแบบสำรวจความพึงพอใจกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง

31) สอบโครงงาน

32) ปรับปรุงแก้ไขตามคณะกรรมการ

33) เขียนโครงงานบทที่ 4-5 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล, การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล, ผลการทดลองเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล, การนำปัญหาที่ประสบในการดำเนินโครงงานและข้อเสนอแนะต่างๆ มาเรียบเรียงให้ได้ใจความที่สมบูรณ์

34) ส่งโครงงานบทที่ 4-5 โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

35) ยื่นขอสอบโครงงาน หลังจากทฤษฎีบทที่ 1-5 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

36) อนุมัติสอบโครงงาน

37) สอบโครงงาน เป็นการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ในบทที่ 1-5 กับคณะกรรมการสอบโครงงานให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานนี้

3.1.2 การเตรียมการ

1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Visual Studio Code
2) ศึกษาการสร้างฐานข้อมูล
3) กำหนดค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ
4) ค้นหาข้อมูลจากเว็บต่างๆ
5) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
6) กำหนดขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน
7) กำหนดคุณสมบัติของเว็บแอปพลิเคชัน
8) กำหนดประโยชน์ของเว็บแอปพลิเคชันที่คาดว่าจะได้รับ
9) กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ
10) ออกแบบส่วนต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน
11) สร้างฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน
12) ทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน
13) แก้ไขจุดบกพร่องส่วนต่างๆ ที่ผิดพลาดจากการทดลอง
14) ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจ

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	คิดหัวข้อโครงงาน	↔									
2	ปรึกษาหัวข้อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา	↔									
3	หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	↔									
4	หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
5	จัดทำสื่อสอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
6	สอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
7	อนุมัติโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา	↔	↔								
8	จัดทำแบบเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								
9	ส่งแบบนำเสนอร่างโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								
10	ศึกษาความเกี่ยวกับการการออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดทำโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔	↔							
11	จัดทำเอกสารบทที่ 1		↔								
12	จัดทำเอกสารบทที่ 2 (บางส่วน)	↔	↔								

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
14	จัดทำเอกสารบทที่ 3			↔							
15	จัดทำเอกสารบทที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)			↔							
16	ส่งโครงงานบทที่ 1-3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง			↔	↔						
17	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า เข้าสู่ระบบ			↔	↔						
18	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ลงชื่อเข้าใช้				↔	↔					
19	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สมัครสมาชิก				↔	↔					
20	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)				↔	↔					
21	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้าแบบทดสอบ (สมาชิก)				↔	↔					
22	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)				↔	↔					
23	ดำเนินการสร้างและออกแบบหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)				↔	↔					

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
24	ดำเนินการออกแบบและสร้างหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)				↔	↔					
25	ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล สมาชิก				↔	↔					
26	ดำเนินการสร้างฐานข้อมูล คะแนน				↔	↔					
27	ดำเนินการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				↔	↔					
28	ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (ฝั่งผู้ดูแลระบบ)				↔	↔					
29	ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล (ฝั่งสมาชิก)					↔	↔				
30	จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน						↔				

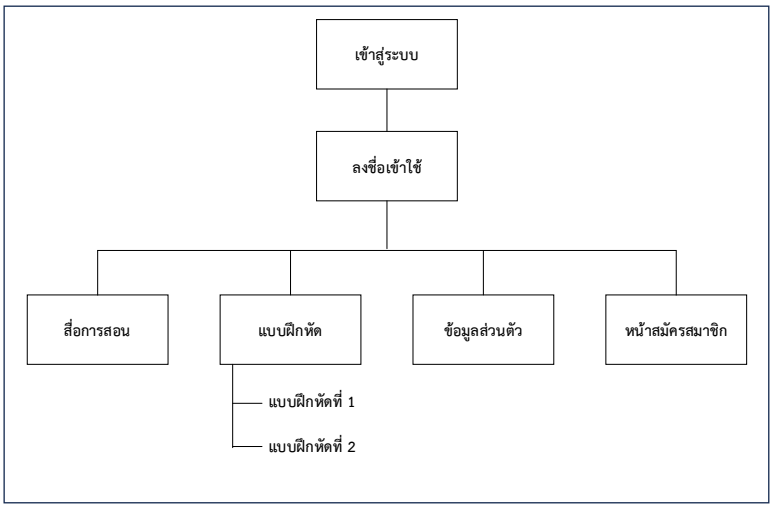
ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
31	ดำเนินการทำแบบสำรวจความพึงพอใจกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง							↔			
32	สอบโครงงาน							↔			
33	ปรับปรุงแก้ไขตามคณะกรรมการ							↔	→		
34	เขียนโครงงานบทที่ 4-5									↔	
35	ส่งโครงงานบทที่ 4-5 โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง									↔	
36	ยื่นขอสอบโครงงานหลังจากทฤษฎีบทที่ 1-5 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว									↔	→
37	อนุมัติสอบโครงงาน										↔
38	สอบโครงงาน เป็นการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ในบทที่ 1-5 กับคณะกรรมการสอบโครงงานให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานนี้										↔

3.2 การสร้างและออกแบบงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ในการเขียนชุดคำสั่งชิ้นงานโครงงาน จะต้องคิดและวิเคราะห์รูปแบบการทำงานและความเป็นไปได้ของชิ้นงานก่อน ซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้

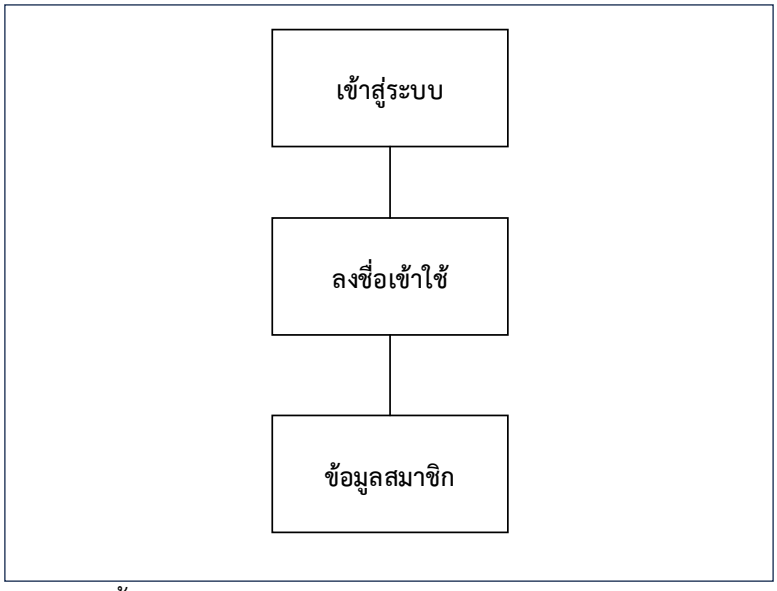
3.2.1 การออกแบบสำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

1. โครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (สมาชิก)



รูปที่ 3.1 แสดง Sitemap ทั้งหมดของเว็บแอปพลิเคชัน (สมาชิก)

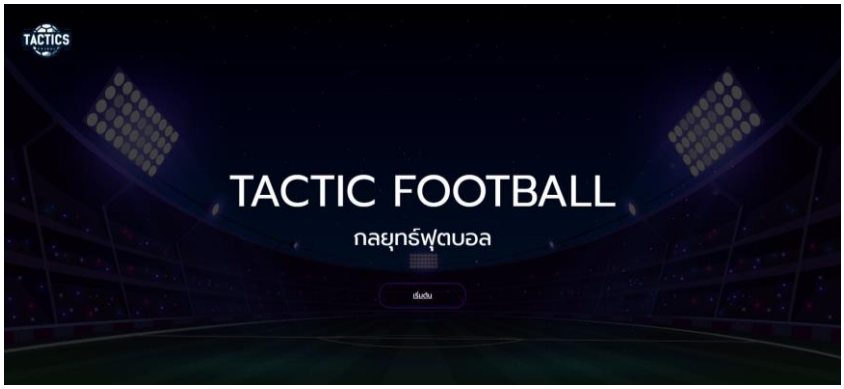
2. โครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (ผู้ดูแลระบบ)



รูปที่ 3.2 แสดง Sitemap ทั้งหมดของเว็บแอปพลิเคชัน (ผู้ดูแลระบบ)

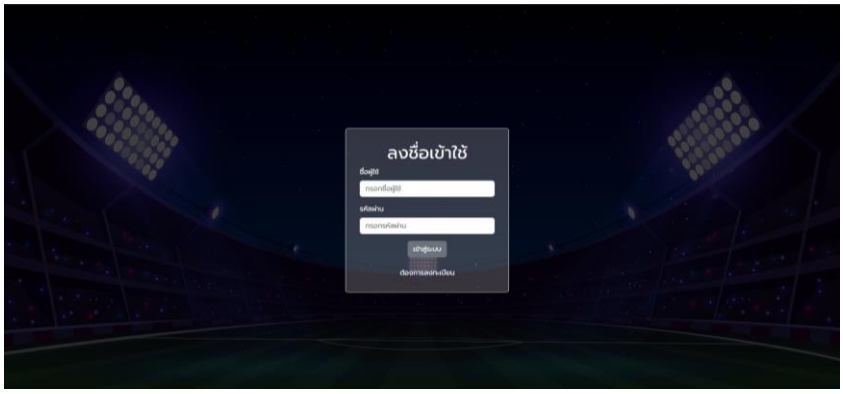
2. การออกแบบ Screen Design

- การออกแบบหน้า เข้าสู่ระบบ



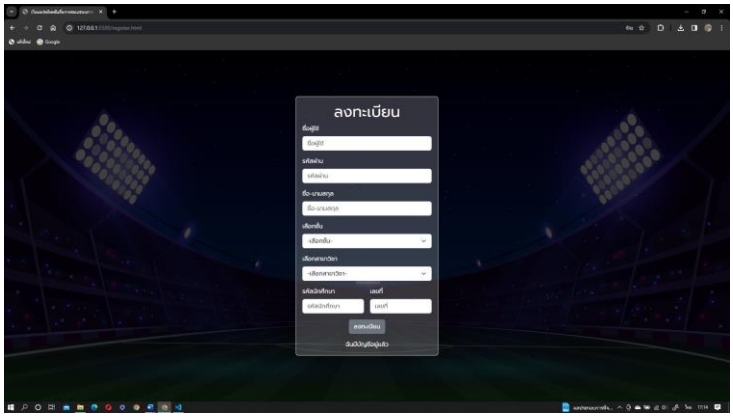
รูปที่ 3.3 แสดง การออกแบบหน้า เข้าสู่ระบบ

- การออกแบบหน้า ลงชื่อเข้าใช้



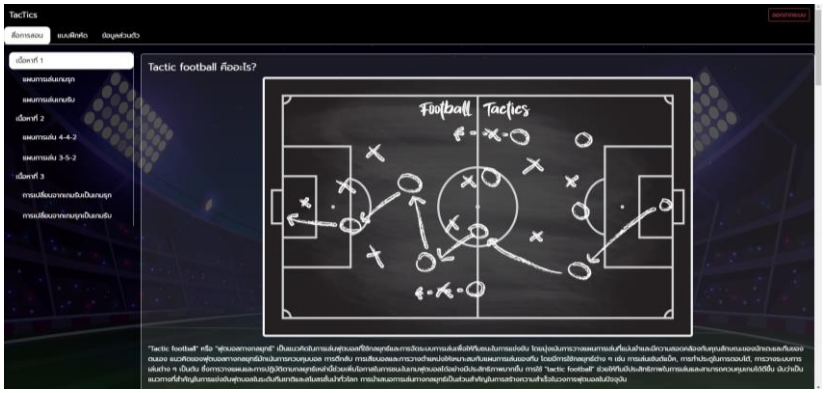
รูปที่ 3.4 แสดง การออกแบบหน้า ลงชื่อเข้าใช้

- การออกแบบหน้า สมัครสมาชิก



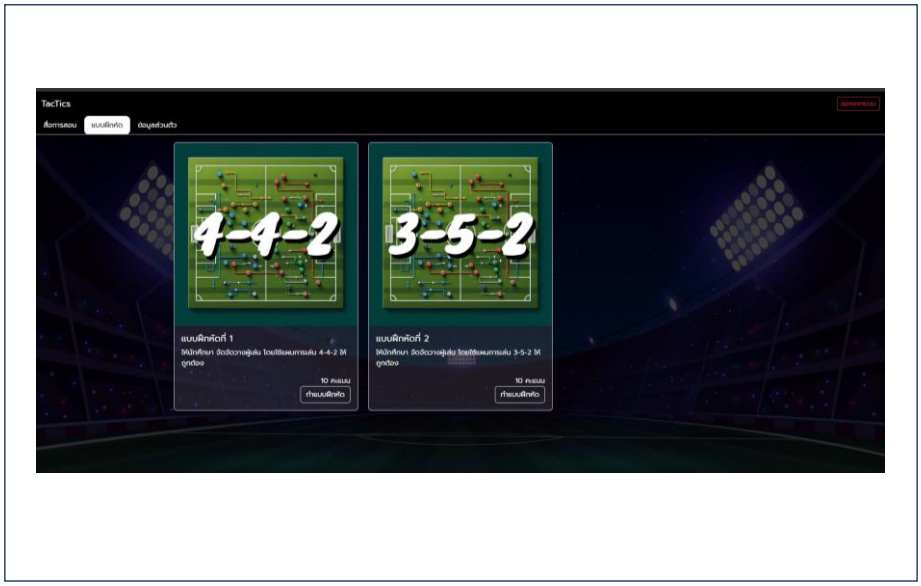
รูปที่ 3.5 แสดง การออกแบบหน้า สมัครสมาชิก

- การออกแบบหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)



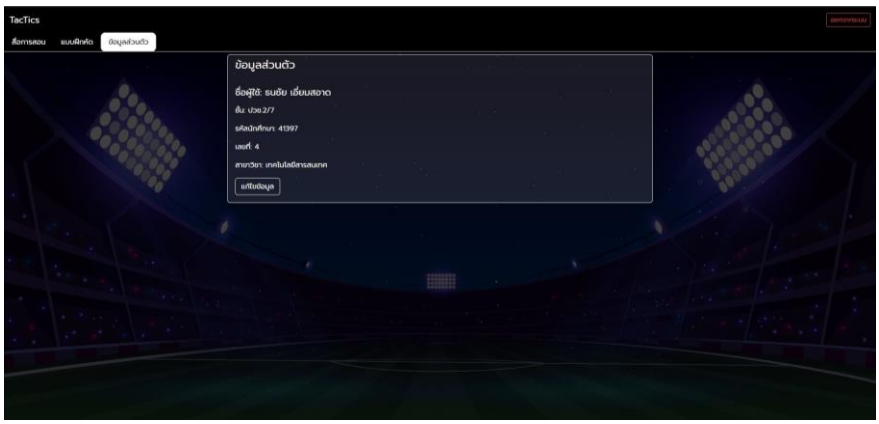
รูปที่ 3.6 แสดง การออกแบบหน้า สื่อการสอน (สมาชิก)

- การออกแบบหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก)



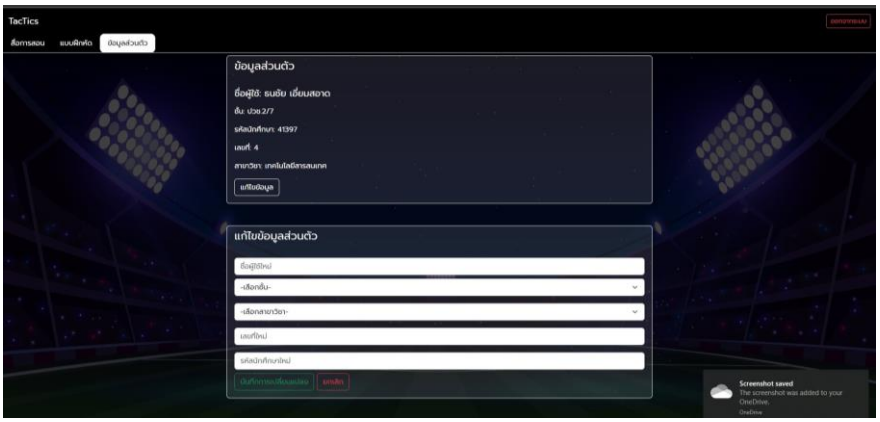
รูปที่ 3.7 แสดง การออกแบบหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก)

- การออกแบบหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)



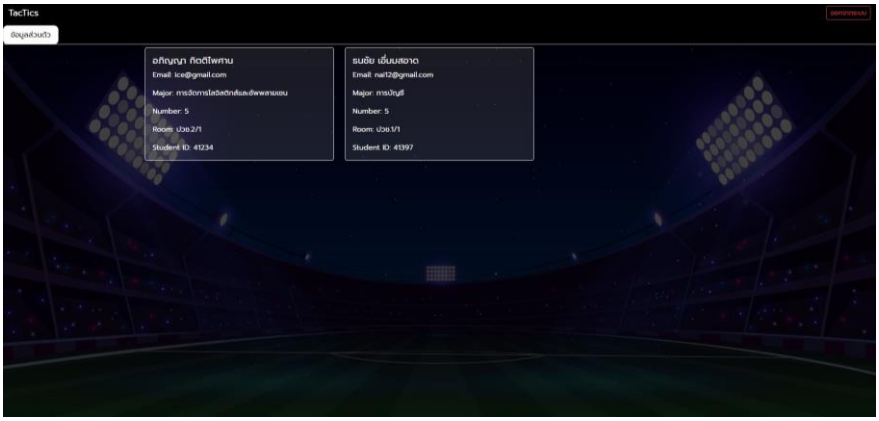
รูปที่ 3.8 แสดง การออกแบบหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

- การออกแบบหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)



รูปที่ 3.9 แสดง การออกแบบหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก)

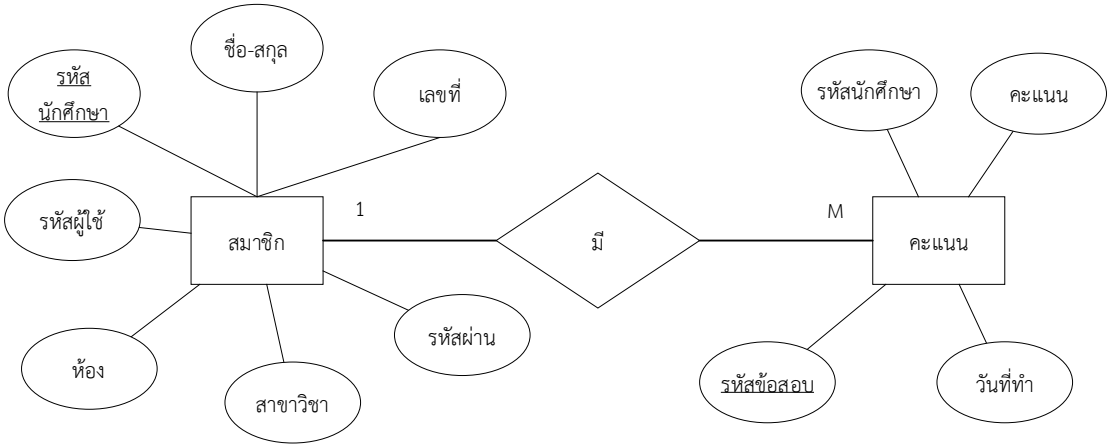
- การออกแบบหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)



รูปที่ 3.10 แสดง การออกแบบหน้า ข้อมูลสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ)

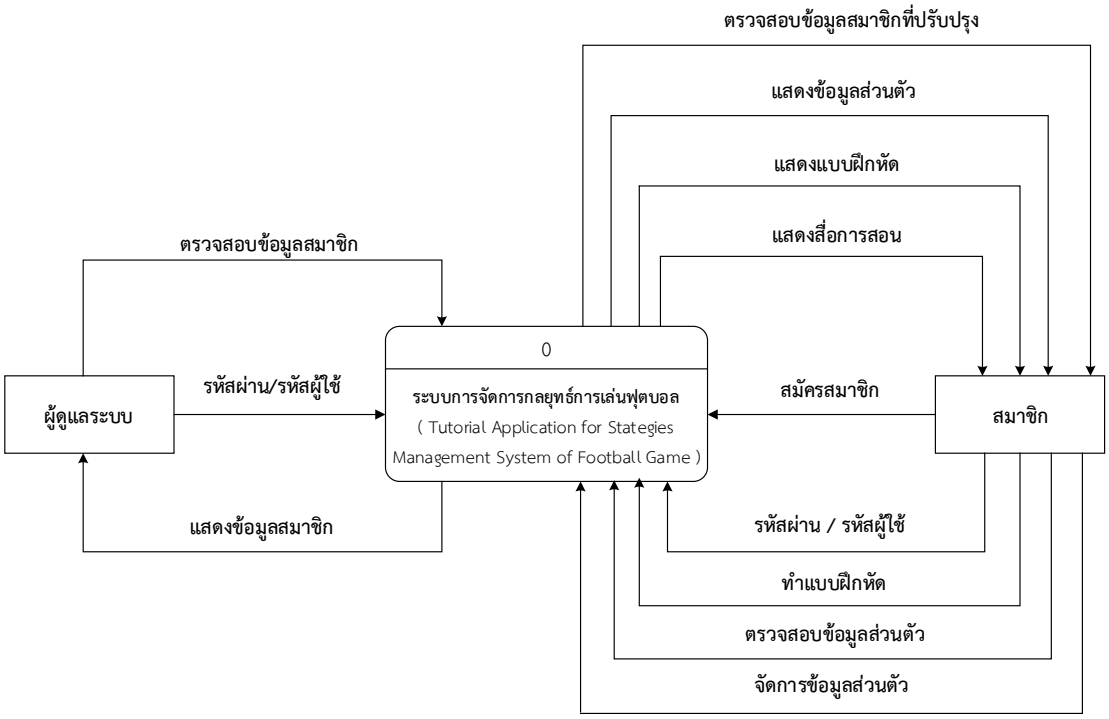
3.2.2 การออกแบบสำหรับสร้างงานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

1. เขียน ER Diagram



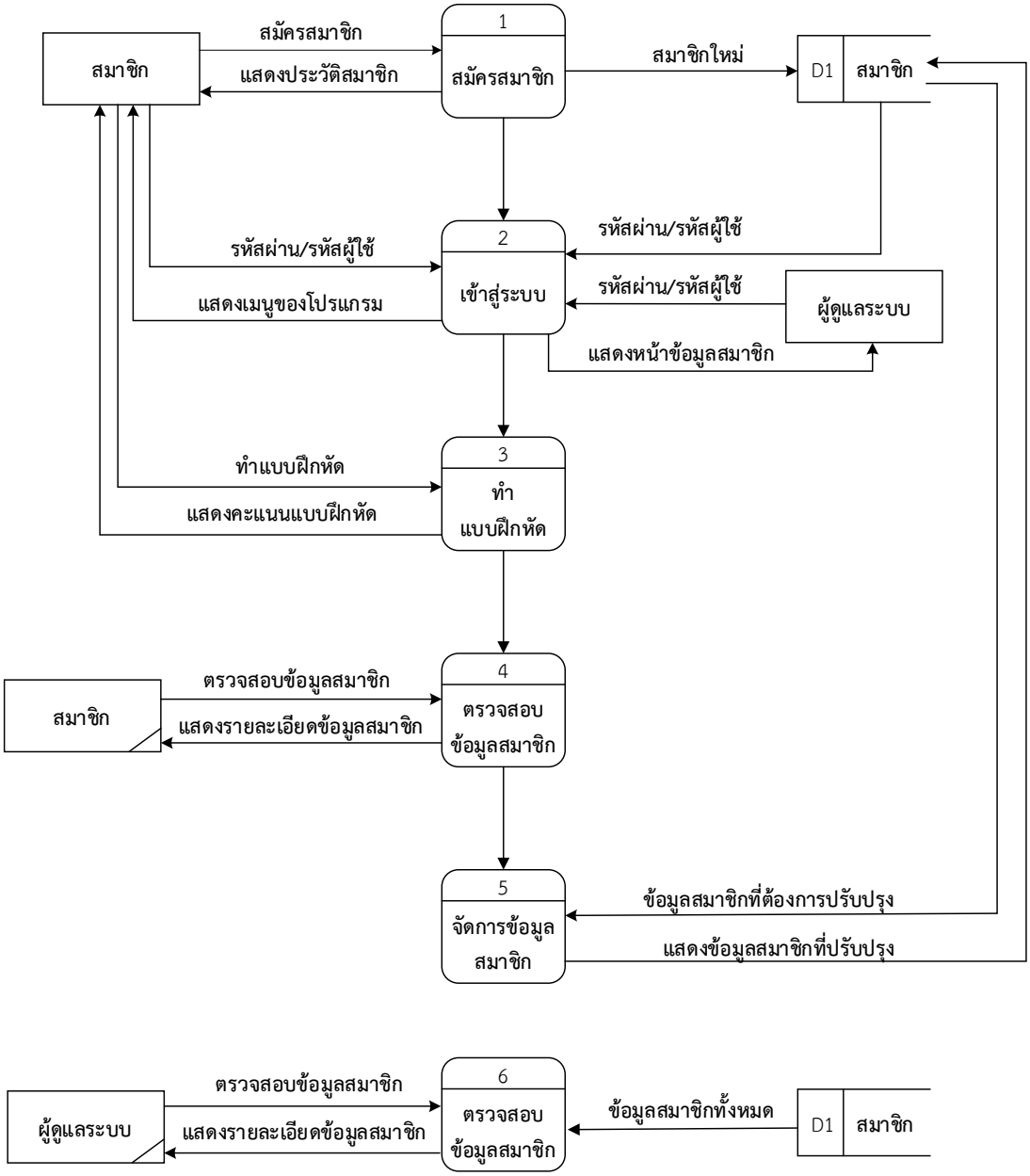
รูปที่ 3.11 แผนภาพ ER Diagram

2. เขียน Context Diagram



รูปที่ 3.12 แผนภาพ Context Diagram

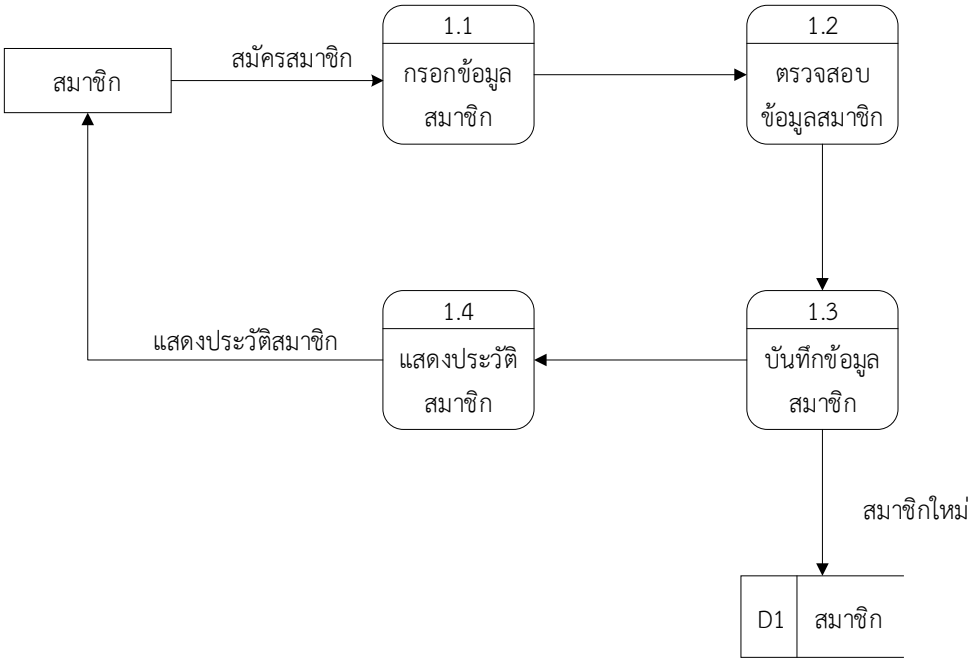
3. เขียน DFD Diagram Level 0



รูปที่ 3.13 แผนภาพ DFD Diagram Level 0

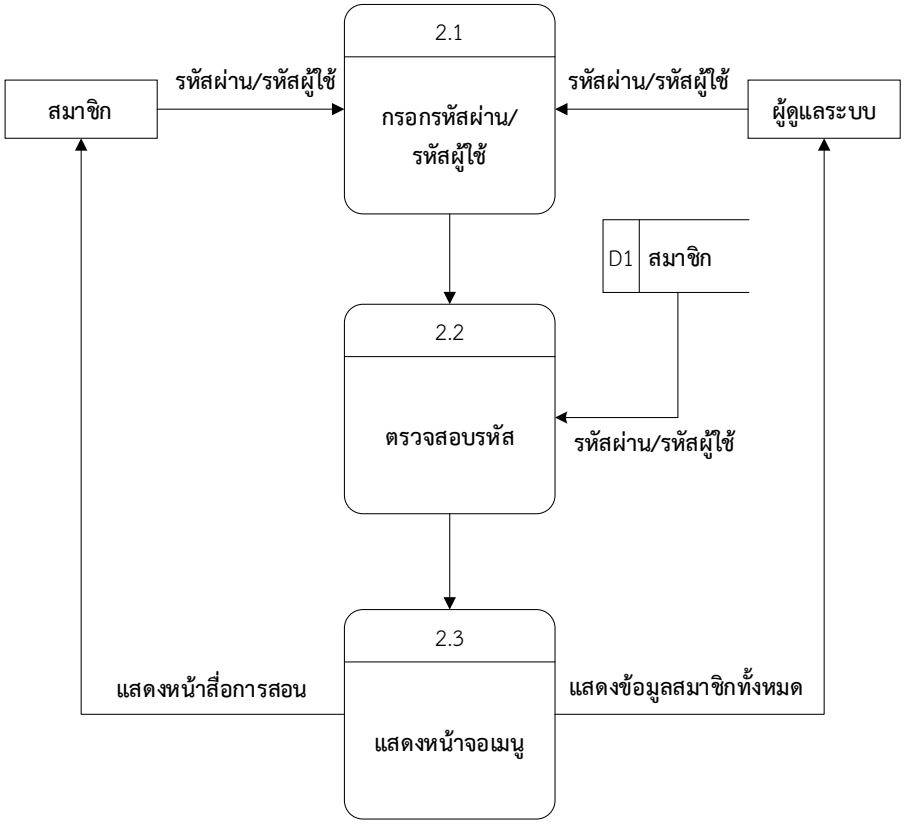
4. เขียน DFD Level 1

DFD Level 1 Process 1: สมัครสมาชิก



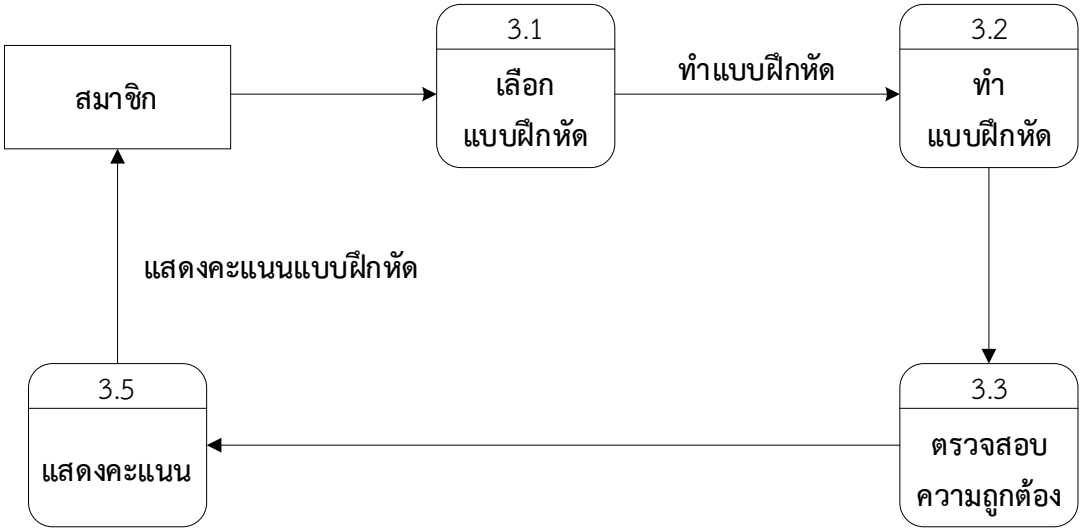
รูปที่ 3.14 แผนภาพ DFD Level 1 Process 1 สมัครสมาชิก

DFD Level 1 Process 2: เข้าสู่ระบบ



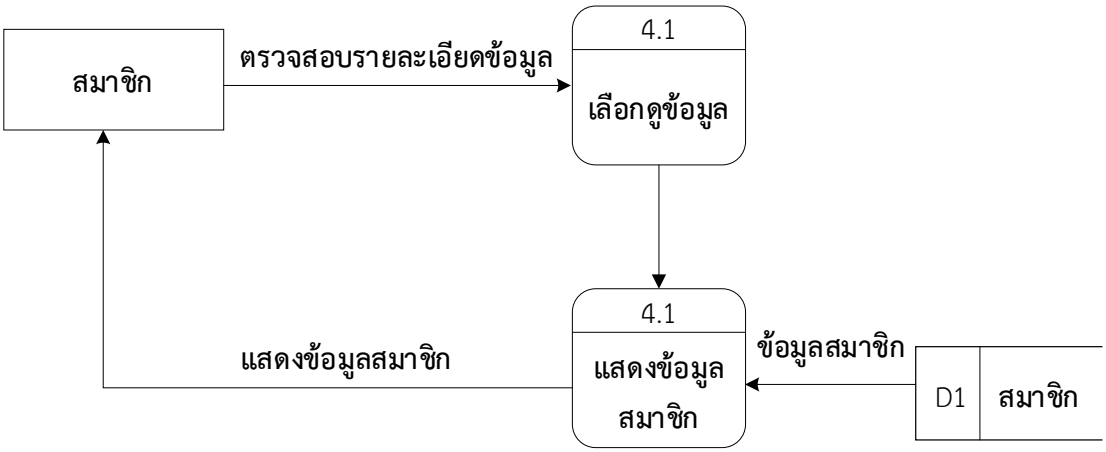
รูปที่ 3.15 แผนภาพ DFD Level 1 Process 2 เข้าสู่ระบบ

DFD Level 1 Process 3: ทำแบบฝึกหัด



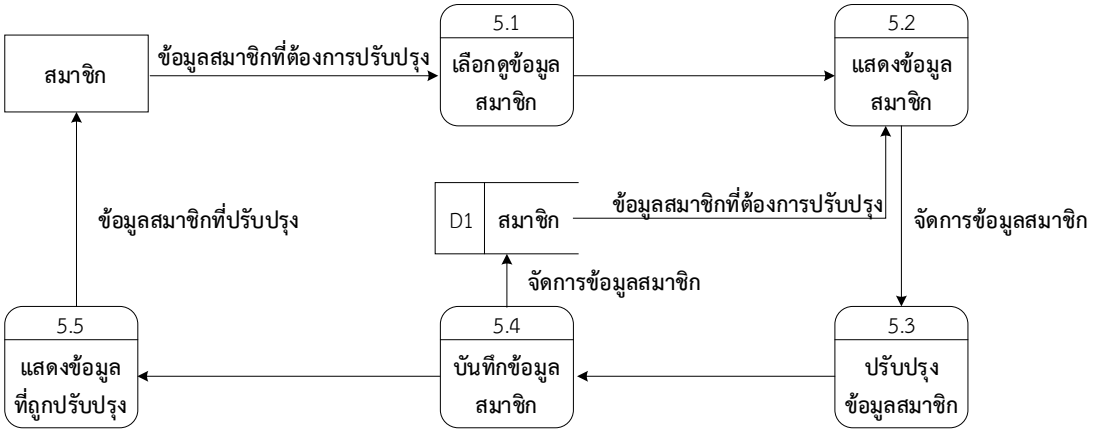
รูปที่ 3.16 DFD Level 1 Process 3 ทำแบบฝึกหัด

DFD Level 1 Process 4: ข้อมูลสมาชิก



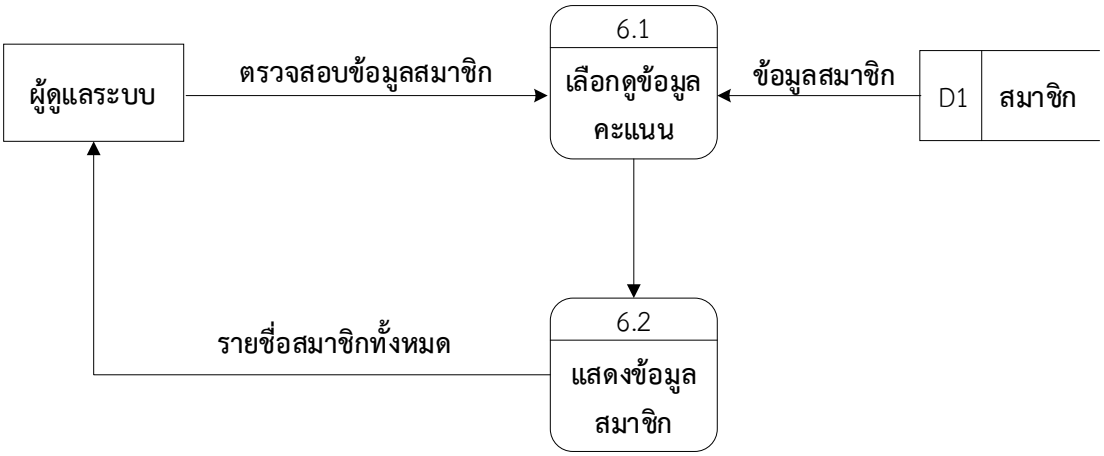
รูปที่ 3.17 แผนภาพ DFD Level 1 Process 4 ข้อมูลสมาชิก

DFD Level 1 Process 5: จัดการข้อมูลสมาชิก



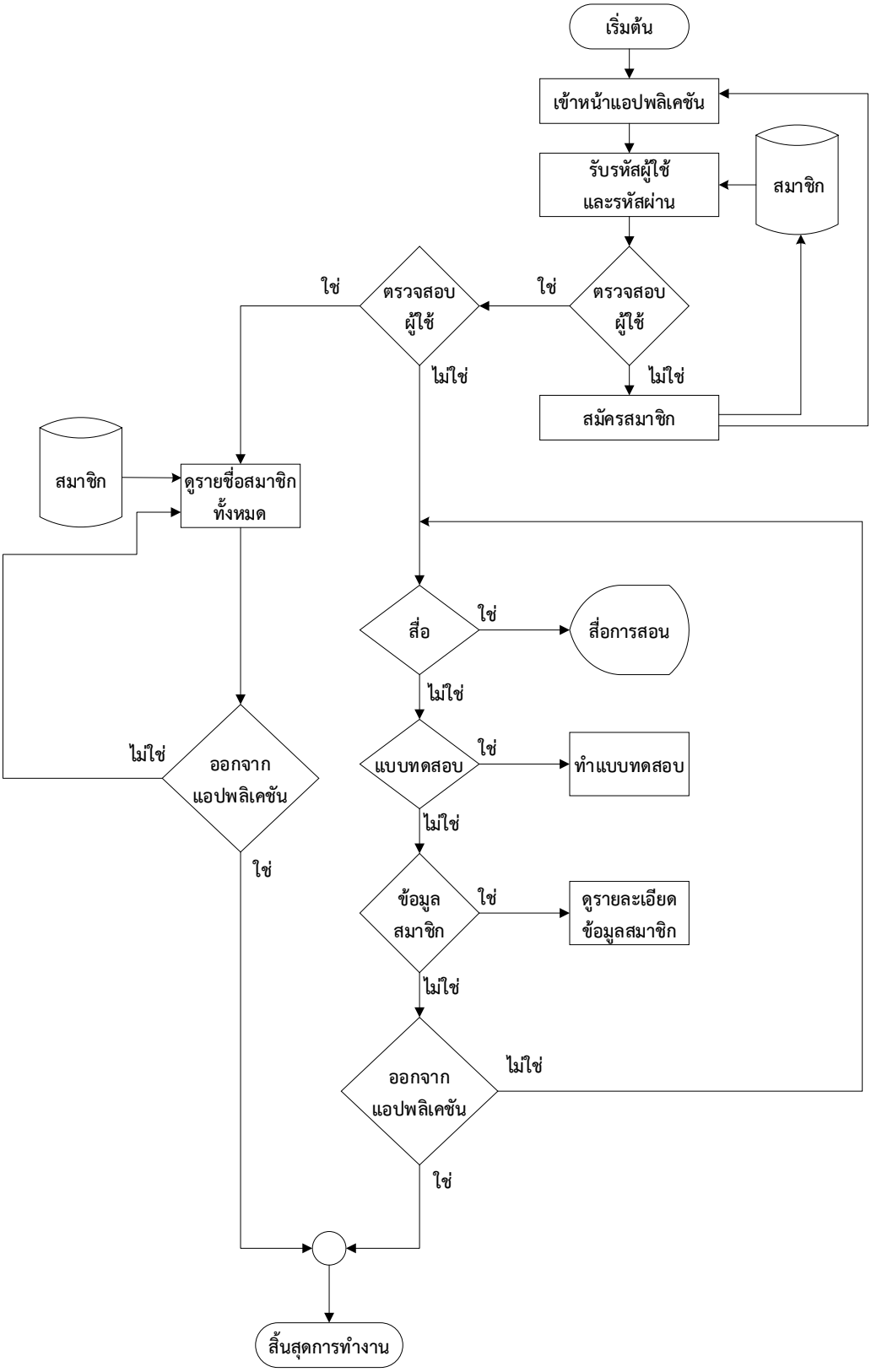
รูปที่ 3.18 แผนภาพ DFD Level 1 Process 5 จัดการข้อมูลสมาชิก

DFD Level 1 Process 6: ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก



รูปที่ 3.19 แผนภาพ DFD Level 1 Process 6 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

3.2.3 ออกแบบ System Flowchart เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล



รูปที่ 3.20 แผนภาพ System Flowchart

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงงาน
เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
(Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องตามความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงงาน

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

อายุ ☐ 18 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี ☐ 51 – 60 ปี ☐ อื่นๆ ระบุ .....

สถานภาพ ☐ อาจารย์ ☐ นักศึกษา ☐ อื่นๆ ระบุ .....

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับการยอมรับดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มาก

ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านโครงสร้างและการออกแบบ					
1.เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม					
2. เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง					
3. มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม					
ด้านระบบการทำงาน					
4. ตัวหนังสืออ่านง่าย					
5. มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ					
6. มีการออกแบบที่สวยงาม					

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน					
7. ระบบมีความเสถียร					
8. ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก					
9. ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้					
10. โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน .....

( )

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ปีการศึกษา 2566)

3.3.1 ประชากรในการทำโครงงานครั้งนี้คือ อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2566

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำโครงงานครั้งนี้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกดิจิทัล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 10 ท่าน

3.4 เครื่องมือในการวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกตอบข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของตน มากที่สุดเพียงหนึ่งข้อ ข้อคำถามทั้งหมดมี 10 ข้อ

เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน

ระดับคะแนน	แปรผล
5	ดีมาก
4	ดี
3	ปานกลาง
2	พอใช้
1	ปรับปรุง

การคิดคะแนนของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน มีดังนี้เมื่อได้แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแต่ละฉบับ ก็จะรวม คะแนนในแต่ละด้าน แล้วจึงทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คะแนนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ ระหว่าง 1 – 5 และได้ระดับของคะแนนในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลดังนี้

คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดีมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	พอใช้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปรับปรุง

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้จัดทำดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.5.1 ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.5.2 ผู้จัดทำอธิบายหลักการทำงานและขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.5.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองใช้ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.5.4 ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบถึงวิธีการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพแก่ผู้เชี่ยวชาญ

3.5.5 ขณะผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมิน ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบประเมินถามถึงปัญหาในข้อคำถามได้ตลอดเวลา

3.5.6 ตรวจสอบแบบประเมินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป หาค่าร้อยละ 80 หรือในระดับดีมาก

2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ซึ่งจะมีการจัดแสดงชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการที่เป็นข้อมูลจากข้อคำถามที่เป็น Rating Scale จะหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ของ John. W. Best

โดยการให้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจแต่ละข้อใช้เกณฑ์ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย

ผลการศึกษาทำให้คณะผู้จัดทำได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องสามัคคีกันในการวิเคราะห์และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง ในที่นี้ทางคณะผู้จัดทำจะกล่าวถึงผลของการศึกษาข้อมูล และผลที่ได้รับอย่างละเอียด แบ่งออกเป็นดังนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการสร้าง

4.2 ขั้นตอนการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4.3 ขั้นตอนการทดสอบการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4.4 ผลการวิจัย

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการสร้าง

ขั้นตอนนี้คณะผู้จัดทำได้ทำออกความคิดและเพื่อแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการกระจายหน้าที่การทำงานให้เท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานและรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้

4.1.1 แนวคิดที่ทางคณะผู้จัดทำได้เริ่มจาก การสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยในการพัฒนาระบบจากการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือใช้เรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์การเล่นได้ตลอดเวลาและที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยสามารถทำงานได้ทั้งหมด 2 โหมด ได้แก่ 1. การเรียนการสอนแบบสมาชิก (การเรียนแบบสมาชิกทั่วไป) 2. การเข้าสู่ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ (สามารถดูข้อมูลคะแนนต่างๆ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนได้) เป็นตัวอย่างแนวทางให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นตัวอย่างแนวทางให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้นำไปคิดวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

4.1.2 การเริ่มคิดต้นแบบ ในการเริ่มต้นคิดแบบทางคณะผู้จัดทำได้เริ่มการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ และค้นหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล อุปกรณ์ที่ทางคณะผู้จัดทำคิดไว้มีดังนี้

4.1.2.1 โน๊ตบุ๊ค

4.1.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code

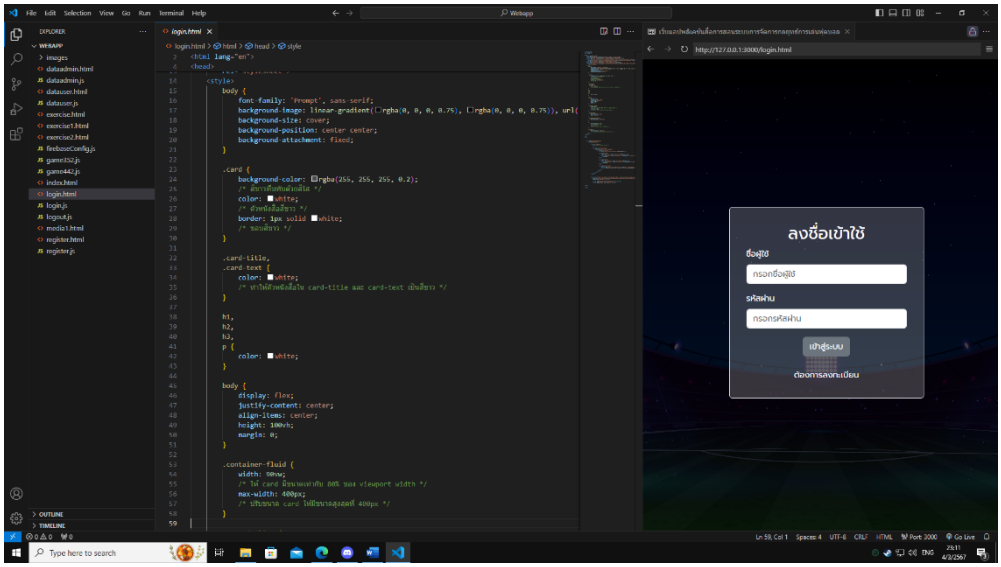
4.2 ขั้นตอนการประกอบสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

รูปที่ 4.1 โน๊ตบุ๊ค

ใช้โน๊ตบุ๊คเป็นหลักในการสร้างเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์การเล่นได้ตลอดเวลาและที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ลองรับทุกระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เช่น Windows, Linux และอื่น ๆ

รูปที่ 4.2 โปรแกรม Visual Studio Code

ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล โดยใช้ภาษา JavaScript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ 4.3 ส่วนประกอบของกล่องเครื่องมือ (Toolbox) ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม

กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Icon ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า คอนโทรล (Control) ที่จะนำไปใช้งานโดยการนำไปวางบน Form

1. Form ใช้สร้างฟอร์มในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้

2. Label ใช้เพื่อเขียนข้อความทั่วไปในเว็บไซต์เพื่อให้มีป้ายกำกับหรือคำอธิบาย เช่นในการระบุหัวข้อของภายในตาราง การอธิบายความหมายของข้อมูล อย่างเช่นในหน้านี้คำว่า ลงชื่อเข้าใช้ ก็ใช้คำสั่ง Label text เช่นกัน

3. Button ใช้เป็นปุ่มยืนยันในการเข้าสู่ระบบ โดยเมื่อกดปุ่มแล้ว โปรแกรมจะทำการตรวจสอบในฐานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องจะทำการเข้าสู่ระบบและใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้

4.3 ขั้นตอนการทดสอบการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ในขั้นตอนนี้ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบให้ใช้ Code ในการออกแบบหน้าการใช้งานและการทำงานต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล โดยการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนั้นจะทำงานเป็นหน้า web เพื่อทำการเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4.4 ผลการวิจัย

การวิจัยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แจกแบบสอบถามให้แต่ละกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน และในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ X แทน ค่าเฉลี่ยและ SD แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพนักงานบริษัท

ตอนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

1. เพศ	ความถี่	ร้อยละ
ชาย	5	50.0
หญิง	5	50.0

2. อายุ	ความถี่	ร้อยละ
18 - 30 ปี	1	10.0
31 - 40 ปี	2	20.0
41 – 50 ปี	5	50.0
51 – 60 ปี	2	20.0
อื่น ๆ	-	-

3. สถานะภาพ	ความถี่	ร้อยละ
อาจารย์	10	100.0
นักศึกษา	-	-
พนักงานบริษัท	-	-
อื่น ๆ	-	-

ตารางที่ 4.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอ โอที ประจำปีการศึกษา 2566 (จัดลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย)

ที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น/ ความพึงพอใจ
1. ด้านโครงสร้างและการออกแบบ		
1.1	เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.80, SD = 0.42)
1.2	เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.90, SD = 0.32)
1.3	มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.71)
2. ด้านระบบการทำงาน		
2.1	ตัวหนังสืออ่านง่าย	พึงพอใจมาก ($\bar{x}$ = 4.40, SD = 0.52)
2.2	มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
2.3	มีการออกแบบที่สวยงาม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3. ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน		
3.1	ระบบมีความเสถียร	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.2	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.3	ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.97)
3.4	โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.53)

จากตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้ง ข้อ มีระดับความคิดเห็น/พึงพอใจ อยู่ในค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไปทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือข้อที่ 1 สถานที่ในการจัด SBU Hall และห้องเกม (448-449) 1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจน้อยที่สุด คือข้อที่ 5 เป็นโครงงานที่เสริมสร้างทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งความรับผิดชอบ และฝึกให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย John. W. Best ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

ในการทำโครงงานเป็นเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้จัดทำได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลสามารถทำงานได้ตรงตามที่ต้องการและการประสบปัญหาต่าง ๆ ในที่นี้ทางคณะผู้จัดทำได้ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหลายๆ อย่าง ซึ่งขณะผู้จัดทำจากโครงงานมีข้อเสนอแนะที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 อภิปรายผล

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการทดลอง 3 ขั้นตอน สรุปผลการทดลองได้ดังนี้

5.1.1 ตอนที่ 1 เขียนชุดคำสั่งควบคุมการทำงานการเข้าสู่ระบบของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล และแสดงการใช้งานผ่านเว็บ ผลการศึกษาการทดสอบเขียนชุดคำสั่ง โดยการทดสอบทั้งหมด 5 ครั้งพบว่าชุดคำสั่ง สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.2 ตอนที่ 2 ตรวจสอบสถานะผู้ใช้จากการดึงข้อมูลผ่านฐานข้อมูล (firebase) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อข้อมูลผู้ใช้ถูกต้องจะดำเนินการเข้าสู่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน

5.1.3 ตอนที่ 3 เพื่อประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากตารางผลการทดลองตอนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ซึ่งแบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างและการออกแบบ ด้านระบบการทำงาน และด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน โดยภาพรวมพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านโครงสร้างและการออกแบบ ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และรองลงมาคือ เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.90 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32

5.2 อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสรุปการวิจัยเรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้ดังนี้ พบว่า ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงงานที่นักศึกษามาจัดแสดงสามารถให้บริการแก่ชุมชน และสังคมได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล โครงงานนี้ได้ใช้ Visual Studio Code ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการออกแบบ และสั่งการการทำงาน

5.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

ในนี้จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและต่อยอดเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

5.3.1.1 ควรตกแต่งหน้าเว็บแอปให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

5.3.1.2 ควรเพิ่มความสามารถในการแก้ไขข้อมูลให้กับสมาชิก

5.3.1.3 ควรแก้ไขเกมแบบฝึกหัด ให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่ง

บรรณานุกรม

แกรแฮม ฮาร์ต (บรรณาธิการ) และนพดล เวชสวัสดิ์. (2563). **ความเป็นมาของ “ฟุตบอล”,** ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_43806

คุณครู Code Genius Academy (นามแฝง). (2565). **สัญลักษณ์ Flowchart,** ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://codegeniusacademy.com/flowchart/

ชินวัจน์ งามวรรณากร. (2562). **การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ.** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, กูฮาซัน ยีบากา และอนัส โดบีมอ. (2564). **การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม**. คณะวิทยาการจัดการ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Amazon Web Services, Inc. (2566). **JavaScript (JS) คืออะไร,** ค้นหาข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2566, จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/javascript/

Exvention Co, Ltd. (2563). **Web application คืออะไร?,** ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://exvention.co.th/web-application/

Microsoft Corporation, Inc. (2566). **Visual Studio Code,** ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html

Moodia Motive Co., Ltd. (2565). **การใช้สีในการออกแบบ,** ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.jalearnmedia.com/blog/color-theory/

TERRESTRIAL CO.,LTD. (2566). **HTML คืออะไร?,** ค้นหาข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2566, จาก https://goterrestrial.com/2021/05/19/what-is-html/

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบเสนอร่างโครงงาน

ภาคผนวก ข รายงานผลความคืบหน้า

ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ภาคผนวก ง แบบรายงานผลโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ภาคผนวก จ ประวัติผู้วิจัย

ภาคผนวก ก
แบบเสนอร่างโครงงาน

ภาคผนวก ข

รายงานผลความคืบหน้า

ภาคผนวก ค

คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ภาคผนวก ง
แบบรายงานผลโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ภาคผนวก จ
ประวัติผู้วิจัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบเสนอร่างโครงงาน

เรื่อง

แอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game

โดย

นายธนชัย เอี่ยมสอาด รหัสประจำตัว 41397

นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน รหัสประจำตัว 41631

ภาคเรียนที่ 1/2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

แบบเสนอร่างโครงงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อโครงงาน แอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game

ชื่อผู้เสนอโครงงาน 1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด รหัสประจำตัว 41397 (หัวหน้ากลุ่มโครงงาน)

ชื่อผู้ร่วมโครงงาน 2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน รหัสประจำตัว 41631

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบเช้า

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ธาดา พินไชโย

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน

มีความประสงค์ขออนุมัติหัวข้อโครงงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิชาโครงงาน จำนวน 4 หน่วยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังรายละเอียดโครงงาน ที่แนบมาด้วย

ลงชื่อ ..... (หัวหน้ากลุ่มโครงงาน)

ลงชื่อ ..... (สมาชิกกลุ่มโครงงาน)

..... / ..... / .....

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ความเห็นผู้รับผิดชอบโครงงาน สาขาวิชาฯ
.... ลงนาม .... /..... / ..... ลงนาม .... /..... /	.... ลงนาม .... /..... / ....

หมายเหตุ พร้อมแนบโครงงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาด้วยแล้ว

1. **ชื่อโครงงาน** แอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game

2. **ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา**

ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง

ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล การแก้ไขปัญหานี้จะส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาทักษะทางกีฬาและการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การใช้เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลเป็นทางเลือกที่สามารถทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

3.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.2 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4. ขอบเขตของโครงงาน

4.1 เว็บแอปพลิเคชันมีการ Login และสมัครสมาชิก

4.2 เว็บแอปพลิเคชันมีการให้ข้อมูลและความรู้เนื้อหาสื่อการสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4.3 เว็บแอปพลิเคชันมีคลิปวิดิโอการสอน พร้อมทั้งวิธีการทำแบบทดสอบ

4.4 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

5.1 คิดหัวข้อโครงงาน

5.2 จัดทำเอกสารแบบเสนอร่างโครงงาน

5.3 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

5.4 เตรียมสอบหัวข้อโครงงาน

5.5 สอบหัวข้อโครงงาน

5.6 ศึกษาวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

5.7 ศึกษาลักษณะกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

5.8 จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 1-2

5.9 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

5.10 ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

5.11 จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 3

5.12 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

5.13 เตรียมสอบโครงงานบทที่ 1-3

5.14 สอบโครงงานบทที่ 1-3

5.15 ดำเนินการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

5.16 ทดสอบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

5.17 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

5.18 จัดทำคู่มือชิ้นงาน

5.19 ส่งคู่มือให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

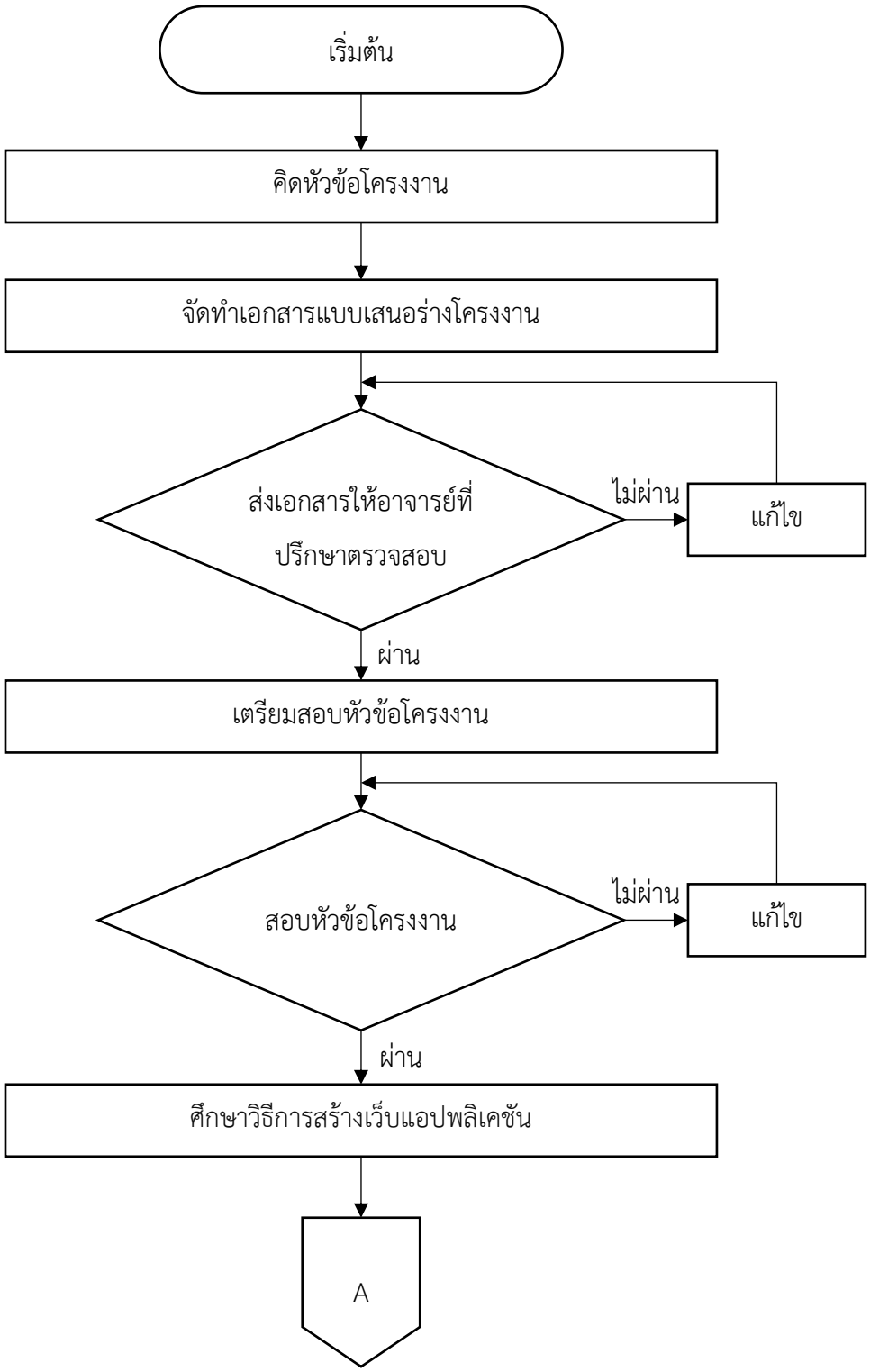
5.20 วิจัยกลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.

5.21 สอบโครงงานกับคณะกรรมการ

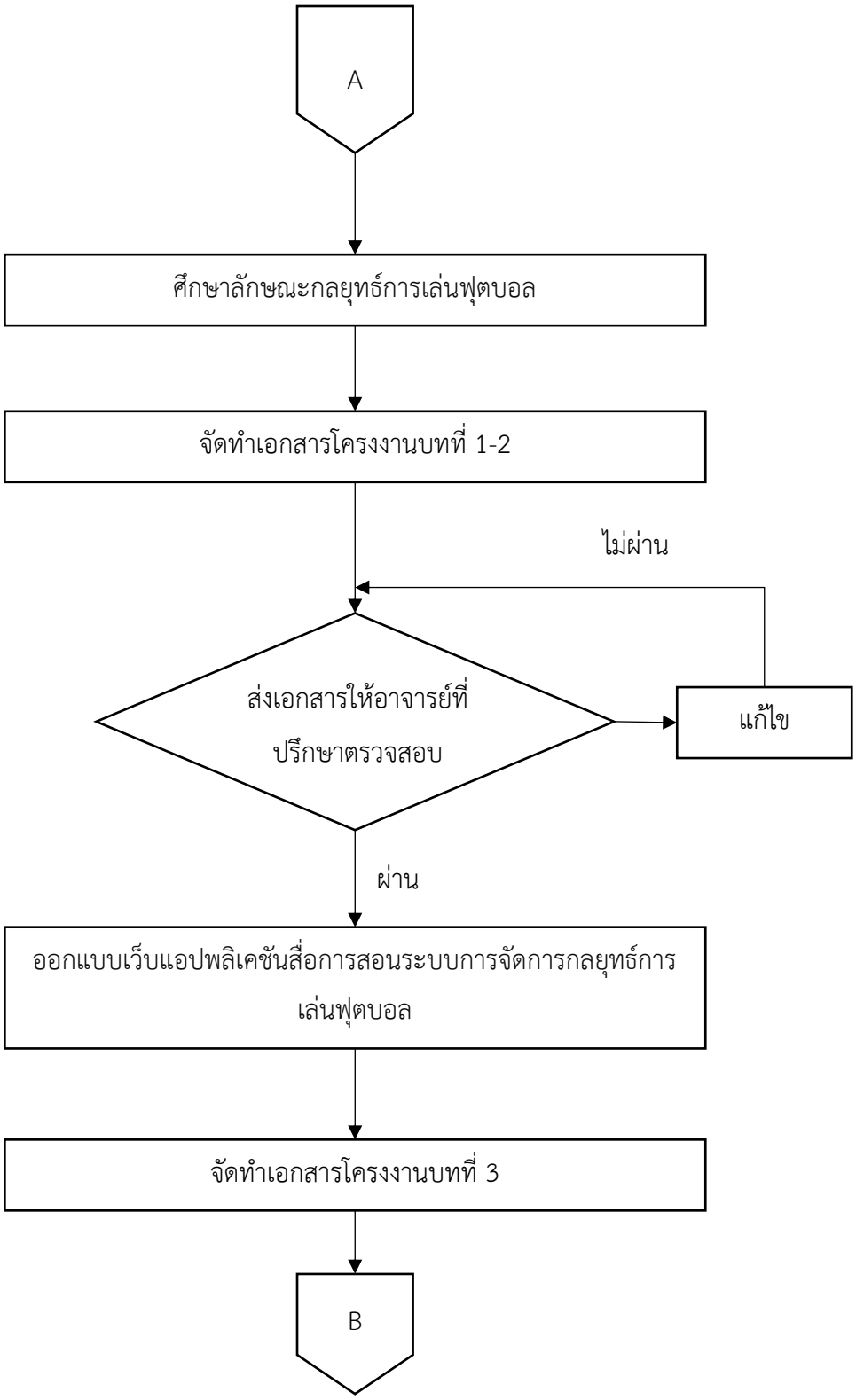
5.22 จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 4-5

5.23 ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

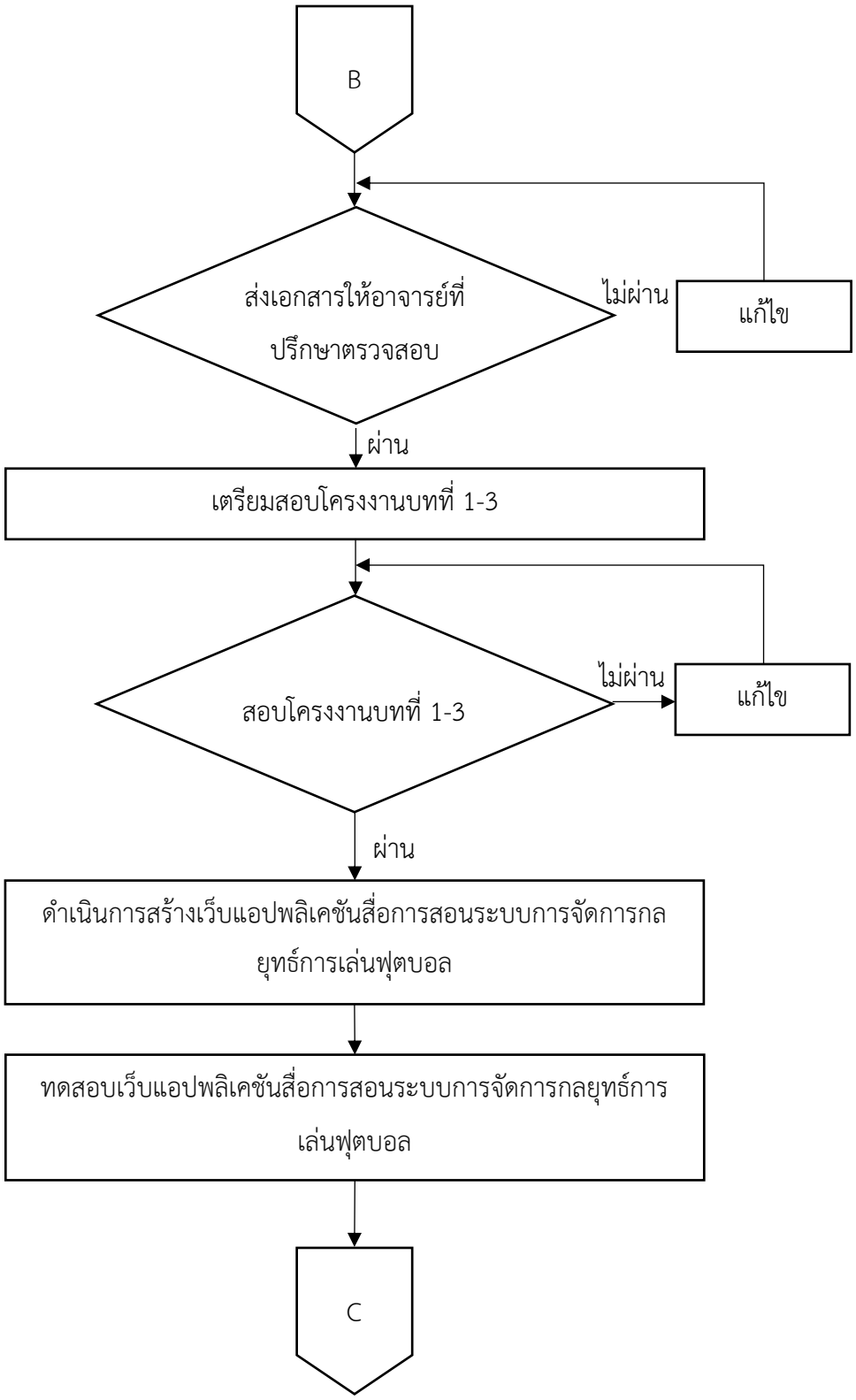
5.24 จัดทำรูปเล่มโครงงาน



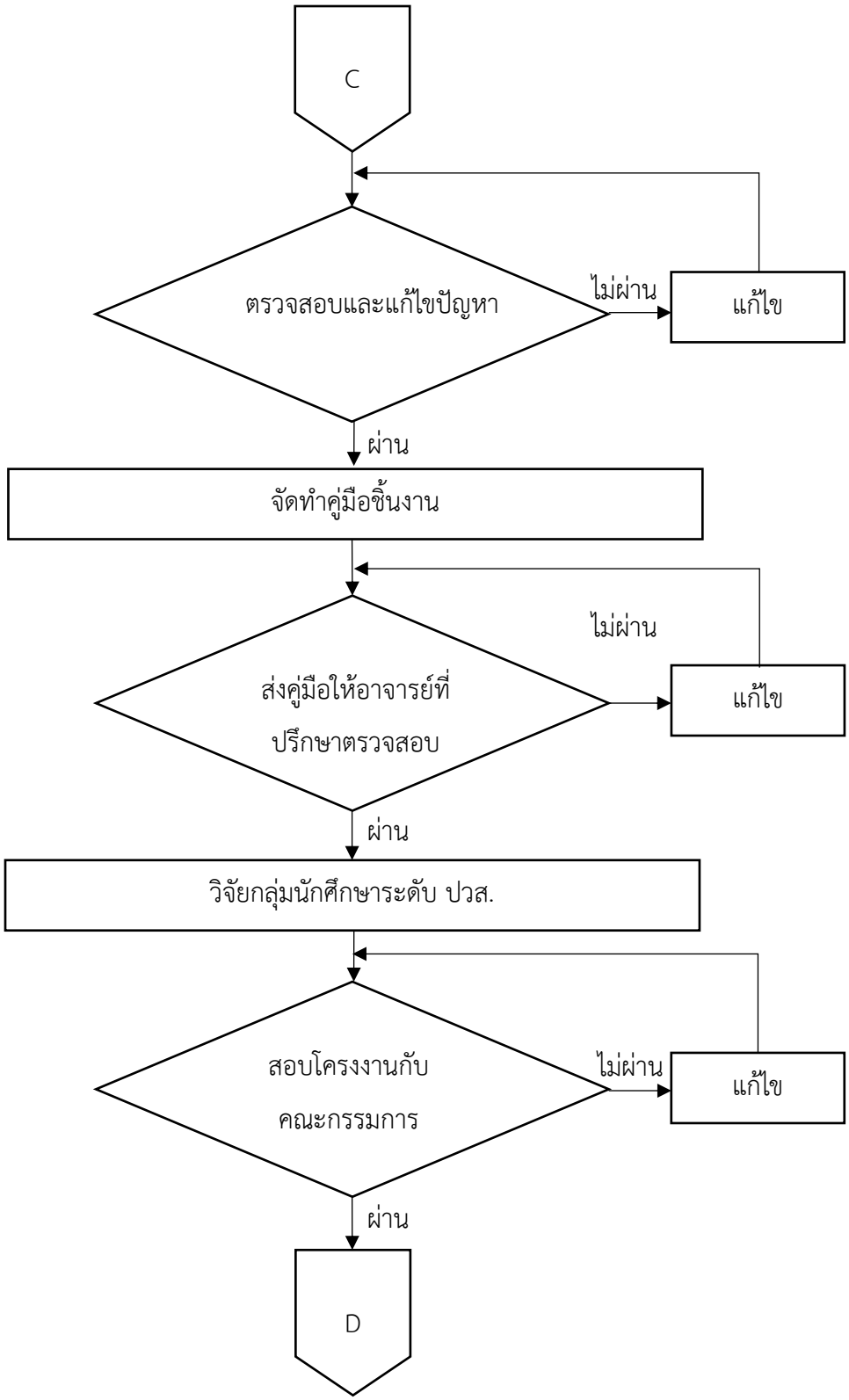
รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน



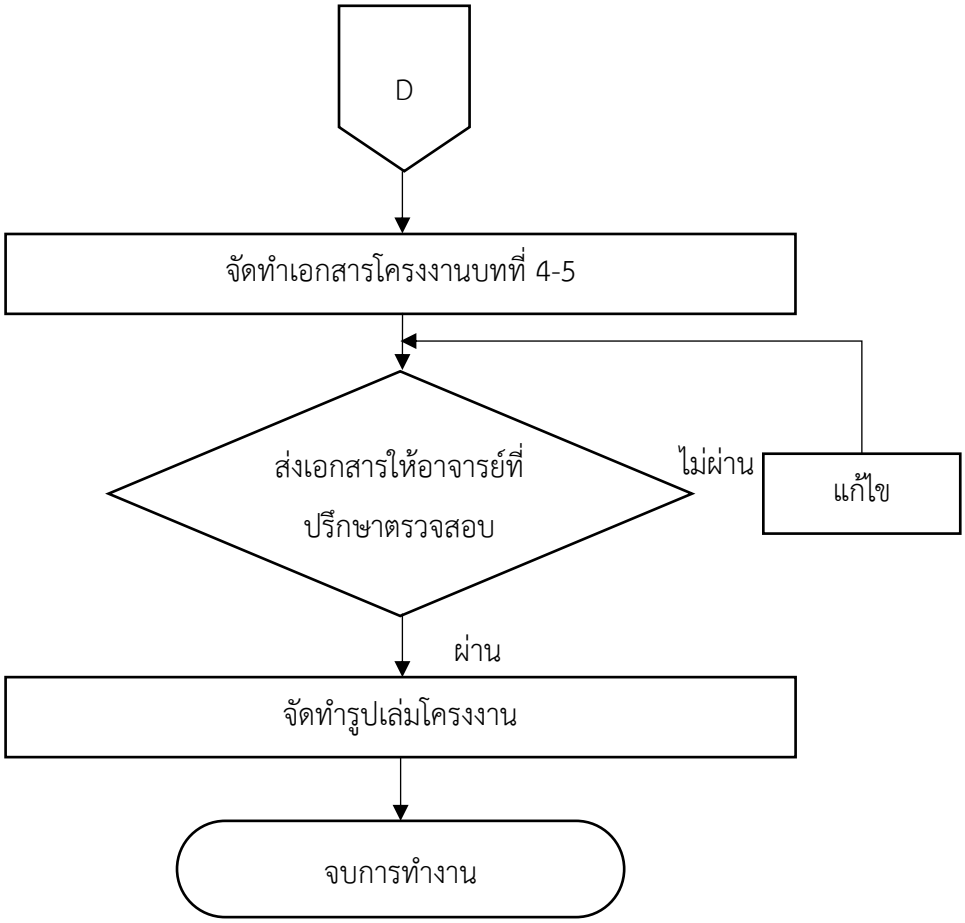
รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)



รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)



รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)



รูปที่ 1.1 Flowchart ขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ)

6. ระยะเวลาการทำโครงงาน

ตารางดำเนินงานโครงงานนี้ใช้ระยะเวลาการพัฒนาตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	คิดหัวข้อโครงงาน	↔									
2	จัดทำเอกสารแบบเสนอร่างโครงงาน	↔									
3	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ	↔									
4	เตรียมสอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
5	สอบหัวข้อโครงงาน	↔	↔								
6	ศึกษาวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	↔	↔								
7	ศึกษาลักษณะกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔								
8	จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 1-2	↔	↔								
9	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ		↔								
10	ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล		↔	↔							
11	จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 3		↔	↔							

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
12	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ		↔	↔							
13	เตรียมสอบโครงงานบทที่ 1-3		↔	↔							
14	สอบโครงงานบทที่ 1-3			↔							
15	ดำเนินการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	↔	↔	↔	↔	↔					
16	ทดสอบเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล					↔					
17	ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา					↔					
18	จัดทำคู่มือชิ้นงาน						↔				
19	ส่งคู่มือให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ						↔				
20	วิจัยกลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.						↔				
21	สอบโครงงานกับคณะกรรมการ						↔				
22	จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 4-5							↔	↔	↔	

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนิน	ระยะเวลาดำเนินการ									
		ปี พ.ศ.2566							ปี พ.ศ. 2567		
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
23	ส่งเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ								↔	↔	
24	จัดทำรูปเล่มโครงงาน										↔

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้

7.2 นำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้

7.3 ศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้

8. งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงงาน

8.1	ค่ากระดาษ A4	2	รีม	250.00 บาท
8.2	ค่าหมึกพิมพ์งาน			150.00 บาท
8.3	ค่าทำเล่มโครงการ	1	เล่ม	260.00 บาท
8.4	ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บโครงงานบน Google Drive			40.00 บาท
รวมประมาณ				690.00 บาท

9. เอกสารอ้างอิง

9.1 ball2night.com (2564). **กลยุทธ์ฟุตบอลในการเอาชนะคู่ต่อสู้เมื่อตกเป็นรอง.** สืบค้นจาก : https://ball2night.com/football-news/best-tactic-soccer-plan.php?id=506 [7 กรกฎาคม 2564]

9.2 ชินวัจน์ งามวรรณากร (2563). **การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่.** สืบค้นจาก : https://wb.yru.ac.th/bitstream/yru/5356/1/010- การพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ [18 มีนาคม 2563]

9.3 CRIC (2565). **เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคใหม่.** สืบค้นจาก: https://www.criclabs.co/post/mobile-app-by-visual-studio [1 กุมพาพันธ์ 2565]

แบบประเมินความก้าวหน้าโครงงาน

เรื่อง

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game

โดย

นายธนชัย เอี่ยมสอาด รหัสประจำตัว 41397

นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน รหัสประจำตัว 41631

ภาคเรียนที่ 1/2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้า

ชื่อโครงงาน แอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game

ปีการศึกษา 2566

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน **(1)** นายธนชัย เอี่ยมสอาด รหัสประจำตัว 41397 ชั้นปี ปวส.2/7
(2) นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน รหัสประจำตัว 41631 ชั้นปี ปวส.2/7

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ธาดา พินไชโย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน

โครงงานนี้จัดอยู่ในกลุ่มของ

- ❑ Web Programming
- ❑ Computer Multimedia
- ❑ Game Computer
- ❑ Database System
- ❑ Hardware Computer
- ❑ Software Computer

ขอบเขตของโครงงาน

1. เว็บแอปพลิเคชันมีการ Login และสมัครสมาชิก
2. เว็บแอปพลิเคชันมีการให้ข้อมูลและความรู้เนื้อหาสื่อการสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
3. ผู้ใช้งานสามารถทำแบบทดสอบเกมการวางกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
4. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

หมายเหตุ:
1. ในส่วนของขอบเขตของโครงงานทั้งหมด ให้นักศึกษาเป็นผู้กำหนดขอบเขตตามแผนที่ได้นำเสนอไว้ใน Project Study และต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ในการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานทุกครั้ง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมี**ลายเซ็น**ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยทุกครั้ง

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงงาน 25%

รายละเอียดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน	เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน)
1. ศึกษาข้อมูล - วิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน - วิธีการสร้างเกม - ลักษณะกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล			
2. จัดทำแบบเสนอขออนุมัติชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ			
3. จัดทำแบบเสนอร่างโครงงาน			
4. จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 1			
5. จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 2 (บางส่วน)			

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ข้อชี้แจงของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น .....

(อาจารย์ธาดา พินไชโย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ ..... / ..... / 25.....

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ข้อชี้แจงของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น .....

(อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

วันที่ ..... / ..... / 25.....

ส่วนนี้สำหรับกรรมการ

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยกรรมการ

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น .....

( )

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ ..... / ..... / 25.....

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงงาน 50%

รายละเอียดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน	เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน)
6. จัดทำโครงงานบทที่ 2 (สมบูรณ์)			
7. จัดทำโครงงานบทที่ 3			
8. การออกแบบ - ออกแบบหน้า เข้าสู่ระบบ - ออกแบบหน้า ลงชื่อเข้าใช้ - ออกแบบหน้า สมัครสมาชิก - ออกแบบหน้า สื่อการสอน (สมาชิก) - ออกแบบหน้า แบบทดสอบ (สมาชิก) - ออกแบบหน้า ข้อมูลส่วนตัว (สมาชิก) - ออกแบบหน้า ข้อมูลผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ) - ออกแบบ ER Diagram - ออกแบบ Data Flow Diagram - ออกแบบ System Flowchart			
9. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงงาน			

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ข้อชี้แจงของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น.....

(อาจารย์ธาดา พินไชโย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ ..... / ..... / 25.....

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ข้อชี้แจงของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น.....

(อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

วันที่ ..... / ..... / 25.....

ส่วนนี้สำหรับกรรมการ

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยกรรมการ

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น .....

( )

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ ..... / ..... / 25.....

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงงาน 75%

รายละเอียดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน	เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน)
10. สร้างฐานข้อมูล - ฐานข้อมูลสมาชิก			
11. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล			
12. ทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล			
13. แก้ไขและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล			
14. ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงงาน			

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ข้อชี้แจงของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น.....

(อาจารย์ธาดา พินไชโย)

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ ..... / ..... / 25.....

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ข้อชี้แจงของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น.....

(อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

วันที่ ..... / ..... / 25.....

ส่วนนี้สำหรับกรรมการ

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานโดยกรรมการ

❑ **ผ่าน** ❑ **ไม่ผ่าน**

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไม่ผ่าน)

.....

.....

ลายเซ็น .....

( )

กรรมการตรวจสอบ

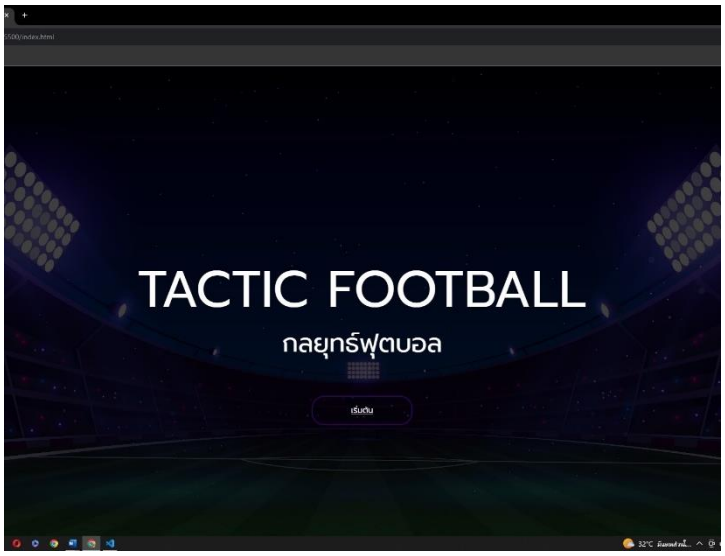
วันที่ ..... / ..... / 25.....

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงงาน 100%

รายละเอียดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า	หมายเหตุ
15. จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 4	
15. จัดทำเอกสารโครงงานบทที่ 5	
16. แก้ไขและสรุประบบงาน	
17. รูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์	
18. ขอสอบโครงงาน	

คู่มือการใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล



1. ทำการเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล กดปุ่มเริ่มต้น เพื่อเริ่มการใช้งาน
2. ทำการกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้องตามที่เคยลงทะเบียนไว้
3. หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียน ให้กดไปที่คำว่า “ต้องการลงทะเบียน” และดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านให้ครบถ้วน
3. เลือกโหมดการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
   3.1 โหมดสื่อการสอน จะมีสื่อการสอน บทเรียนในเรื่องต่างๆ
   3.2 โหมดแบบฝึกหัด จะมีแบบฝึกหัดให้ทำและเก็บคะแนน
   3.3 โหมดข้อมูลส่วนตัว สามารถดู , เพิ่ม , ลบ และแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

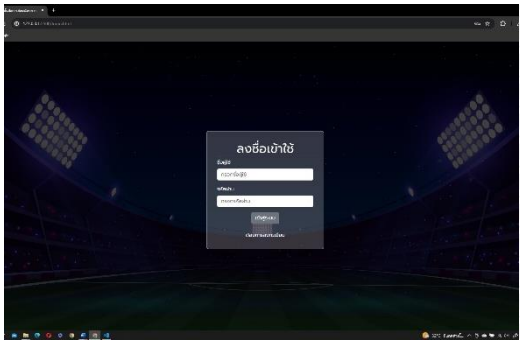
1. ปกนอก
2. รองปก
3. ปกใน
4. บทคัดย่อภาษาไทย
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
6. กิตติกรรมประกาศ
7. สารบัญ
8. สารบัญ ตาราง
9. สารบัญ ภาพ / แผนภูมิ / อื่น ๆ (ถ้ามี)
10. บทที่ 1 บทนำ
11. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
12. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
13. บทที่ 4 ผลการวิจัย
14. บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
15. บรรณานุกรม
16. ภาคผนวก
17. ประวัติผู้วิจัย
18. เข้าเล่มปกขาวกระดาษอาร์ตมัน อัดสันกาว

หมายเหตุ : ใช้รูปแบบอักษร Th SarabunPSK

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2566 ปีพุทธศักราช 2567
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ประเภทที่.....6.....สิ่งประดิษฐ์ด้าน.....

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : *เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล*	**งบประมาณ : 690.00 บาท**
ชื่อ-ที่อยู่ สถานศึกษา : *280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260*	



ชื่อผู้ประดิษฐ์ :	1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด		
	2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน		

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ – สกุล	**E-mail**	**โทรศัพท์**
1. อาจารย์ธาดา พินไชโย		
2. อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน		
3.		

บทคัดย่อ :

ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ประโยชน์และคุณลักษณะ :

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นการประยุกต์จากสถานการณ์จริงและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จริงของการเล่นฟุตบอลในเว็บแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้สามารถทดสอบความรู้และทักษะของตนเองด้วยแบบทดสอบและรายงานผลการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เรื่อง

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

Tutorial Application for Strategies Management System of Football Game

ชื่อผู้ทำงานวิจัย นายธนชัย เอี่ยมสอาด (หัวหน้าทีมวิจัย)

ชื่อผู้ทำงานวิจัย นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน

ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

หัวข้อวิจัย : เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ผู้ดำเนินการวิจัย : 1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด (หัวหน้าทีมวิจัย)

2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน

ที่ปรึกษา (ถ้ามี) : อาจารย์ชวนากร สุขเกษม

อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ รายการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ระดับ คือ 1. สถานที่ในการจัด SBU Hall และห้องเกม (448) และห้อง (449) 2. เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการแก่นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (ปีการศึกษา 2566) 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานจากรายการประเมินทั้งหมด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานนี้มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.68 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับร้อยละ 80.00

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานฯ ตามแบบประเมิน 1. จากแบบประเมินสรุปว่าผลเว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 2. เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย = 4.90 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เป้าหมายของโครงงานตามกลยุทธ์โครงงานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566 มีความสำเร็จตามแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 คือ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ธาดา พินไชโย อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานที่ได้ให้เสนอแนะแนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลมาโดยตลอดจนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลที่พัฒนาขึ้นได้นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากคำแนะนำของ อาจารย์ปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา ที่ได้เสนอหัวข้อโครงงานมาให้กับกลุ่มของพวกเรา ทำให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ช่วยในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ หวังว่าเว็ปแอปพลิเคชันนี้จะนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้คำแนะนำรวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในวันสอบโครงงาน จนทำให้โครงงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำโครงงานขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครอง ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจเสมอมารวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ และคำสั่งสอนให้กับผู้ทำโครงงานในการเรียนทุกระดับชั้น

สุดท้ายนี้ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานฉบับนี้ ผู้ทำโครงงานขอมอบความดีที่ได้นี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายธนชัย เอี่ยมสอาด และคณะผู้จัดทำ

ปีพุทธศักราช 2566

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค-ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
ขอบเขตการวิจัย	1
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML	4
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript	4
กรอบแนวคิดในการวิจัย	4
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	5
เครื่องมือในการวิจัย	5
การเก็บรวบรวมข้อมูล	5
การวิเคราะห์ข้อมูล	6
บทที่ 4 ผลการวิจัย	7
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	7
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	7
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	9
สรุปผลการวิจัย	9

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ 5	**สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ**	9
	อภิปรายผล	9
	ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	9
	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	9
บรรณานุกรม		10
	บรรณานุกรมภาษาไทย	10
ภาคผนวก		11
	ภาคผนวก ก แบบสรุปยอดยอดนวัตกรรม	12
	ภาคผนวก ข คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	14
	ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม และประมวลภาพ	16
ประวัติผู้วิจัย		19

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ	7
4.2	ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอ โอทีประจำปีการศึกษา 2566 (จัดลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย)	8

สารบัญภาพ

ตารางที่		หน้า
1.1	Web Application	2

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง

ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล การแก้ไขปัญหานี้จะส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาทักษะทางกีฬาและการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การใช้เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลเป็นทางเลือกที่สามารถทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
2. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ขอบเขตการวิจัย

1. เว็บแอปพลิเคชันมีการ Login และสมัครสมาชิก
2. เว็บแอปพลิเคชันมีการให้ข้อมูลและความรู้เนื้อหาสื่อการสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
3. เว็บแอปพลิเคชันมีคลิปวิดิโอการสอน พร้อมทั้งวิธีการทำแบบทดสอบ
4. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

1. สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือสิ่งต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา และสามารถนำความรู้ไปที่รับนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ

2. กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น "จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์และทันสมัย" หรือ "พัฒนาวิธีการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ"

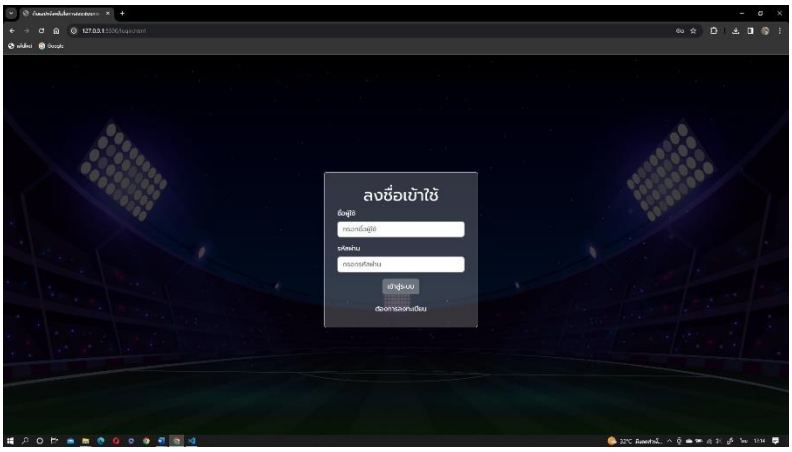
3. การจัดการ หมายถึง การให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

4. ฟุตบอล หมายถึง กีฬาประเภททีมที่เล่นระหว่างสองทีม โดยแต่ละทีมมีผู้เล่น 11 คน โดยใช้ลูกบอลเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก ฟุตบอล

5. เว็บแอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นบราวเซอร์ สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วต่ำได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้
2. นำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้
3. ศึกษาความพึงพอใจของแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้



ภาพที่ 1.1 Web Application

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application คือแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว แน่นอนว่าภายในตัว Web Application มักถูก Optimize ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code

วิชวลสตูดิโอโค้ด เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์สำหรับ Windows, Linux และ macOS มีการสนับสนุนสำหรับการดีบัก การควบคุม Git ในตัวและ GitHub การเน้นไวยากรณ์ การเติมโค้ดอัจฉริยะ ตัวอย่าง และ code refactoring มันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่าง ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนธีม แป้นพิมพ์ลัด การตั้งค่า และติดตั้งส่วนขยายที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม ซอร์สโค้ดนั้นฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน MIT ไบนารีที่คอมไพล์แล้วเป็นฟรีแวร์และฟรีสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล

ฟุตบอลถือกำเนิดครั้งแรกที่ประเทศกรีกโบราณซึ่งเรียกว่า 'อีพิสไครอส' (Episkiyros) ประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่เรียกฟุตบอลว่า 'ซ็อคเกอร์' (Soccer) เพราะคำว่าฟุตบอลไปซ้ำกับคำว่าอเมริกันฟุตบอล และในสมัยโรมัน ชาวโรมันได้นำกระเพาะปัสสาวะวัว (Ox's Bladder) แล้วหุ้มด้วยขน เตะกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเกมนี้ถูกเรียกว่า 'ฮาร์ปาสตัม' (Harpastum) โดยชาวโรมันได้นำเอาแบบอย่างมาจากกรีก ต้นศตวรรษที่ 11 ถึง พ.ศ. 1589 ทหารโรมันได้มาปกครองอังกฤษตอนใต้และได้นำเกมส์ฮาร์ปาสตัมซึ่งจำแบบอย่างของอีพิสไครอสของกรีกมาเผยแพร่ที่อังกฤษและมีการแข่งขันนับเป็นสมาคมฟุตบอลของบรรพบุรุษโบราณที่ทันสมัยปีพ.ศ. 1743 ฟุตบอลถูกสั่งห้ามเล่นโดยกษัตริย์องค์ที่ 7 ของอังกฤษเพราะเห็นว่าเป็นเกมส์ที่หยาบคาย ต่อมาฟุตบอลได้แพร่หลายในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและทั่วประเทศอังกฤษปีพ.ศ. 2409 พระนางเจ้าเอลิซาเบทได้ทรงสนับสนุนและทรงแต่งตั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเป็นขุนนางหลายคนเกมส์ฟุตบอลได้กลับกลายเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในโลกปีพ.ศ. 2224 ขุนนางชาวอังกฤษผู้มีความรู้ฟุตบอลอิตาเลียนได้พลิกประวัติศาสตร์ฟุตบอลป่าเถื่อนขณะนั้นให้เป็นเกมส์ที่มีกฎกติกาและเผยแพร่ไปทั่วอังกฤษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2406 จนถึงปีจุบัน

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart

ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความหรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือ ข้อความ ทำได้ยากกว่าเมื่อใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี

การใช้สีประกอบร่วมวรรณะ จะไม่ใช้วรรณะใดวรรณะหนึ่งโดดเดี่ยว โดยจะทำให้แลดูแล้วเกิดความรู้สึกกลมกลืนไปหมด หลักองค์ประกอบนั้นได้ระบุถึงเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องมีในภาพ คือ

“จุดสนใจ” ถ้าทั้งภาพดูกลมกลืนไปหมด ก็อาจนับได้ว่าไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้สีแบบวรรณะนี้มักจะนำสีอีกวรรณะหนึ่งมาประกอบเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกัน สีร้อนเมื่อมีสีเย็นเข้ามาประกอบย่อมเกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกันการใช้สีแบบประกอบรวมของสีต่างวรรณะ จึงกำหนดไว้ในอัตราที่ก่อให้เกิดความตัดกันมาก หรือน้อย เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ และในฐานะที่เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ World Wide Web ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณท่องเว็บแล้วเห็นภาพสไลด์ เมนูดร็อปดาวน์แบบคลิกให้แสดงผล หรือสีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแบบไดนามิกบนหน้าเว็บ นั่นคือคุณเห็นเอฟเฟกต์ของ JavaScript

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ		ตัวแปรตาม
เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	→	ความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรในการทำโครงงานครั้งนี้คือ อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2566

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ**โครงงาน**ครั้งนี้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกดิจิทัล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 10 ท่าน

เครื่องมือในการวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกตอบข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุดเพียงหนึ่งข้อ ข้อคำถามทั้งหมดมี 10 ข้อ

เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน

ระดับคะแนน	แปรผล
5	ดีมาก
4	ดี
3	ปานกลาง
2	พอใช้
1	ปรับปรุง

การคิดคะแนนของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน มีดังนี้เมื่อได้แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแต่ละฉบับ ก็จะรวม คะแนนในแต่ละด้าน แล้วจึงทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คะแนนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ ระหว่าง 1 – 5 และได้ระดับของคะแนนในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานในการใช้งานรถหุ่นยนต์บังคับส่งเอกสารดังนี้

คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดีมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	พอใช้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปรับปรุง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้จัดทำดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2. ผู้จัดทำอธิบายหลักการทำงานและขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองใช้ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4. ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบถึงวิธีการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพแก่ผู้เชี่ยวชาญ

5. ขณะผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมิน ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบประเมินถามถึงปัญหาในข้อคำถามได้ตลอดเวลา

6. ตรวจสอบแบบประเมินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป หาค่าร้อยละ 80 หรือในระดับดีมาก

2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ซึ่งจะมีการจัดแสดงชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการที่เป็นข้อมูลจากข้อคำถามที่เป็น Rating Scale จะหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ของ John. W. Best

โดยการให้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจแต่ละข้อใช้เกณฑ์ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย

การวิจัยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แจกแบบสอบถามให้แต่ละกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน และในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ X แทน ค่าเฉลี่ยและ SD แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ตอนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

1. เพศ	ความถี่	ร้อยละ
ชาย	5	50.0
หญิง	5	50.0

2. อายุ	ความถี่	ร้อยละ
18 - 30 ปี	1	10.0
31 - 40 ปี	2	20.0
41 – 50 ปี	5	50.0
51 – 60 ปี	2	20.0
อื่น ๆ	-	-

3. สถานะภาพ	ความถี่	ร้อยละ
อาจารย์	10	100.0
นักศึกษา	-	-
พนักงานบริษัท	-	-
อื่น ๆ	-	-

ตารางที่ 4.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีประจำปีการศึกษา 2566 (จัดลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย)

ที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
1. ด้านโครงสร้างและการออกแบบ		
1.1	เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.80, SD = 0.42)
1.2	เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.90, SD = 0.32)
1.3	มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.71)
2. ด้านระบบการทำงาน		
2.1	ตัวหนังสืออ่านง่าย	พึงพอใจมาก ($\bar{x}$ = 4.40, SD = 0.52)
2.2	มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
2.3	มีการออกแบบที่สวยงาม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3. ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน		
3.1	ระบบมีความเสถียร	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.2	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.3	ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.97)
3.4	โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.53)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

1. รายการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ระดับ คือ

1.1 สถานที่ในการจัด (SBC Hall และห้องเกม (449) และห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการแก่ชุมชน สังคม

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

2. จากรายการประเมินทั้งหมด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานนี้มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.31ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับร้อยละ 80.00

3. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานฯ ตามแบบประเมิน

1) จากแบบประเมินสรุปว่าผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

2) ผลสำเร็จของ แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม สามารถนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ย = 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

3) สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากรายการประเมินทุกข้อของโครงงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

4. สรุปการดำเนินงานตามกลยุทธ์โครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566

อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสรุปการวิจัยเรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน รถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ อภิปรายผลได้ดังนี้ พบว่า ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงงานที่นักศึกษามาจัดแสดง สามารถให้บริการแก่ชุมชน และสังคมได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้างรถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 ในการตวบคุมรถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 โครงงานนี้ได้ใช้ Arduino IED ในการเขียนโปรแกรมควบคุมรถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 ของบอร์ด Arduino เพื่อใช้ในการสั่งการควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ควรปรับจุดแผงควบคุมให้ใช้งานง่ายขึ้น

1.2 ควรปรับขนาดรถให้เล็กลง

1.3 ควรเพิ่มระยะการควรบคุม

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

ควรเพิ่มระยะและขยายขอบเขตให้ไกลมากขึ้น และเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้นานมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

แกรแฮม ฮาร์ต (บรรณาธิการ) และนพดล เวชสวัสดิ์. (2563). ความเป็นมาของ “ฟุตบอล”, ค้นหาข้อมูล วันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_43806

คุณครู Code Genius Academy (นามแฝง). (2565). สัญลักษณ์ Flowchart, ค้นหาข้อมูล วันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://codegeniusacademy.com/flowchart/

ชินวัจน์ งามวรรณากร. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, กูฮาซัน ยีบากา และอนัส โดบีมอ. (2564). การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม. คณะวิทยาการจัดการ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Amazon Web Services, Inc. (2566). JavaScript (JS) คืออะไร, ค้นหาข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2566, จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/javascript/

Exvention Co, Ltd. (2563). Web application คืออะไร?, ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://exvention.co.th/web-application/

Microsoft Corporation, Inc. (2566). Visual Studio Code, ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html

Moodia Motive Co., Ltd. (2565). การใช้สีในการออกแบบ, ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.jalearnmedia.com/blog/color-theory/

TERRESTRIAL CO.,LTD. (2566). HTML คืออะไร?, ค้นหาข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2566, จาก https://goterrestrial.com/2021/05/19/what-is-html/

ภาคผนวก

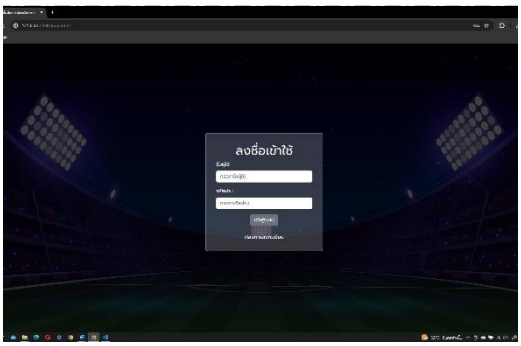
ภาคผนวก ก

(หัวข้อ) แบบสรุปสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2566 ปีพุทธศักราช 2567
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ประเภทที่.....6.....สิ่งประดิษฐ์ด้าน.....

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : *เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล*	**งบประมาณ : 690.00 บาท**
ชื่อ-ที่อยู่ สถานศึกษา : *280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260*	



ชื่อผู้ประดิษฐ์ :	1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด		
	2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน		

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ – สกุล	**E-mail**	**โทรศัพท์**
1. อาจารย์ธาดา พินไชโย		
2. อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน		
3.		

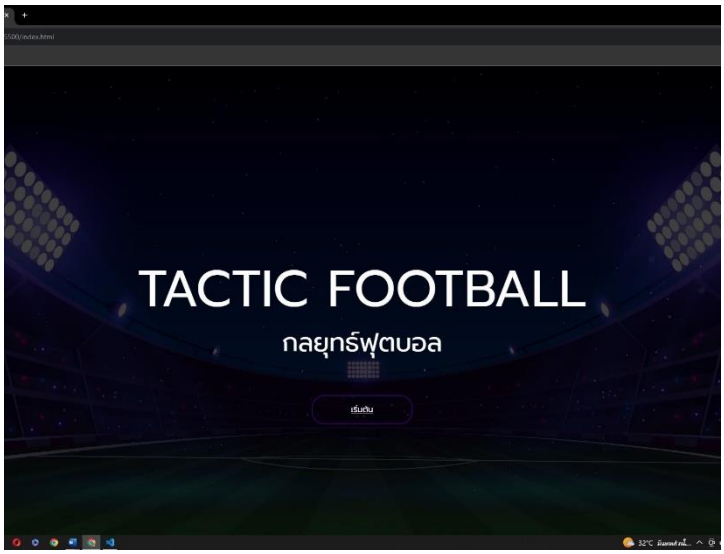
บทคัดย่อ :	ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน
ประโยชน์และคุณลักษณะ :	*เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นการประยุกต์จากสถานการณ์จริงและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จริงของการเล่นฟุตบอลในเว็บแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้สามารถทดสอบความรู้และทักษะของตนเองด้วยแบบทดสอบและรายงานผลการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต*

ภาคผนวก ข

(หัวข้อ) คู่มือปะกอบการใช้งานภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล



1. ทำการเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อเริ่มการใช้งาน
2. ทำการกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้องตามที่เคยลงทะเบียนไว้
3. หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียน ให้กดไปที่คำว่า “ต้องการลงทะเบียน” และดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านให้ครบถ้วน
3. เลือกโหมดการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
   3.1 โหมดสื่อการสอน จะมีสื่อการสอน บทเรียนในเรื่องต่างๆ
   3.2 โหมดแบบฝึกหัด จะมีแบบฝึกหัดให้ทำและเก็บคะแนน
   3.3 โหมดข้อมูลส่วนตัว สามารถดู , เพิ่ม , ลบ และแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

ภาคผนวก ค

- ตัวอย่างแบบสอบถาม
- ประมวลภาพ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงงาน

เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

(Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องตามความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงงาน

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

อายุ ☐ 18 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี ☐ 51 – 60 ปี ☐ อื่นๆ ระบุ .....

สถานภาพ ☐ อาจารย์ ☐ นักศึกษา ☐ อื่นๆ ระบุ .....

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับการยอมรับดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มาก

ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านโครงสร้างและการออกแบบ					
1.เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม					
2. เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง					
3. มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม					
ด้านระบบการทำงาน					
4. ตัวหนังสืออ่านง่าย					
5. มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ					
6. มีการออกแบบที่สวยงาม					

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน					
7. ระบบมีความเสถียร					
8. ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก					
9. ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้					
10. โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน .....

( )

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายธนชัย เอี่ยมสอาด
วันเดือนปีเกิด	14 พฤษภาคม 2546
สถานที่เกิด	สมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	555/33 หมู่ 11 หมู่บ้านกิตตินครแกรนด์วิลด์ ซ.1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2561	วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
พ.ศ.2564	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ผลงานและกิจกรรม

พ.ศ.2560	งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2560 “การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)” รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
พ.ศ.2561	งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 “การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)” รางวัล เหรียญทอง
พ.ศ.2562	การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 “Marching show band รุ่น World class” รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
พ.ศ.2562	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 “การประกวดรำวงมาตรฐาน” รางวัล เหรียญทอง
พ.ศ.2564	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 “การประกวดรำวงมาตรฐาน” รางวัล เหรียญทอง

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน
วันเดือนปีเกิด	8 พฤษภาคม 2546
สถานที่เกิด	สมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	361/15 หมู่บ้านกิตตินครกรีนอเวนิวส์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2562	วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
พ.ศ.2564	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ผลงานและกิจกรรม

พ.ศ.2562	เข้าร่วมการประกวด Miss & Mr. ATC 2019
พ.ศ.2564	เข้าร่วมการประกวด Miss & Mr. ATC 2021 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
พ.ศ.2565	ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปี 2565 ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2
พ.ศ.2566	เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนวัดด่านสำโรง
พ.ศ.2566	เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน ATC open house 2023 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายธนชัย เอี่ยมสอาด
วันเดือนปีเกิด	14 พฤษภาคม 2546
สถานที่เกิด	สมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	555/33 หมู่ 11 หมู่บ้านกิตตินครแกรนด์วิลด์ ซ.1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2561	วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
พ.ศ.2564	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ผลงานและกิจกรรม

พ.ศ.2560	งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2560 “การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)” รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
พ.ศ.2561	งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 “การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)” รางวัล เหรียญทอง
พ.ศ.2562	การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 “Marching show band รุ่น World class” รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
พ.ศ.2562	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 “การประกวดรำวงมาตรฐาน” รางวัล เหรียญทอง
พ.ศ.2564	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 “การประกวดรำวงมาตรฐาน” รางวัล เหรียญทอง

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน
วันเดือนปีเกิด	8 พฤษภาคม 2546
สถานที่เกิด	สมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	361/15 หมู่บ้านกิตตินครกรีนอเวนิวส์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2562	วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
พ.ศ.2564	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ผลงานและกิจกรรม

พ.ศ.2562	เข้าร่วมการประกวด Miss & Mr. ATC 2019
พ.ศ.2564	เข้าร่วมการประกวด Miss & Mr. ATC 2021 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
พ.ศ.2565	ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปี 2565 ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2
พ.ศ.2566	เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนวัดด่านสำโรง
พ.ศ.2566	เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน ATC open house 2023 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ขออนุมัติชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ

เรียน อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

สิ่งที่แนบมาด้วย ชื่อโครงงานภาษาไทย

ข้าพเจ้า นาย ธนชัย เอี่ยมสอาด นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 7

มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ในการตั้งชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ

ชื่อโครงงานภาษาไทย เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ .....

ผู้เข้าร่วมโครงงาน

โดย	1. นายธนชัย	เอี่ยมสอาด	รหัสประจำตัว	41397
	2. นางสาวอภิญญา	กิตติไพศาน	รหัสประจำตัว	41631

.....

.....

(.....)

อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

...../...../.....